

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie



DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DEPARTMENT OF CIVIL, ARCHITECTURAL

AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEVELOPPEMENT D'UN PROGICIEL DE DIMENSIONNEMENT DES DALOTS ORDINAIRES EN BETON ARME A PARTIR DU LANGAGE PYTHON

*Mémoire de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master
d'Ingénieur en Génie Civil*

Option : **Structure**

Présenté par :

MATCHOU WAFFO AUREL DUTRON

Matricule : **19TP21831**

Supervisé par :

Pr. MBESSA Michel

Année académique **2023-2024**

CHAPITRE 1 : REVUE DE LA LITTERATURE

Introduction

Les dalots, bien que souvent discrets, constituent des ouvrages fondamentaux au sein des réseaux de transport, assurant la continuité hydraulique et la pérennité des infrastructures routières et ferroviaires. Leur conception, en apparence simple, est en réalité une discipline complexe à la croisée de plusieurs domaines : le génie des matériaux, le génie civil structurel, l'hydraulique et, de plus en plus, l'informatique. Un dimensionnement rigoureux est essentiel non seulement pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de l'ouvrage face aux sollicitations mécaniques et hydrauliques, mais aussi pour en assurer la durabilité face aux agressions environnementales sur le long terme. Dans le contexte d'une ingénierie moderne cherchant à optimiser les processus de conception, le développement d'outils numériques d'aide au dimensionnement devient une démarche incontournable. Cette revue de la littérature a pour objectif de synthétiser les connaissances fondamentales nécessaires à la conception et au développement d'un tel outil. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les matériaux constitutifs, principalement le béton armé et l'acier, en détaillant leurs propriétés et leurs pathologies pour comprendre les leviers et les contraintes de leur utilisation. Ensuite, nous aborderons spécifiquement les dalots, en explorant leur typologie et les méthodes de dimensionnement, des approches analytiques traditionnellement consacrées par les normes comme l'AASHTO et les Eurocodes, aux méthodes numériques modernes. Enfin, dans une perspective de modernisation et d'automatisation, nous évaluons les principaux langages de programmation utilisés en ingénierie, afin de justifier le choix technologique qui sous-tendra le développement de notre progiciel.

1.1. Béton armé

Le béton armé est un matériau composite constitué de béton et d'armature en acier. L'association de ces deux matériaux permet de réaliser un ensemble monolithique, dans lequel les efforts de traction sont absorbés par les armatures d'acier et les efforts de compression par le béton (Mbessa, 2005). Les prochains paragraphes aborderont les constituants, les propriétés, les états limites et les domaines d'utilisation du béton armé.

1.1.1. Constituants du béton armé

Les éléments constitutifs du béton armé sont le béton et l'acier. La transmission des efforts mécaniques est permise entre les deux matériaux grâce à la texture déformée de la surface des barres d'armatures.

1.1.1.1. Le béton

Le béton est un matériau composite obtenu par un mélange dans des proportions bien définies de granulats, d'eau, de liants, et éventuellement d'adjuvants. C'est une suspension dense et pâteuse versée dans les coffrages ; c'est enfin, après quelques jours ou semaines d'évolution, le béton durci et résistant, prêt à prendre son service. Le béton est aujourd'hui le matériau de construction par excellence. Les paragraphes suivants présentent ses constituants, ses propriétés et ses domaines d'applications.

a) Constituants du béton

Les différents constituants du béton sont l'eau, le ciment, les granulats, et les adjuvants.

i) Eau

L'eau joue un triple rôle dans la confection des bétons. Elle mouille la surface des granulats pour que la pâte de ciment puisse y adhérer, elle permet l'hydratation de la poudre de ciment et favorise la mise en œuvre du béton. En règle générale, l'eau potable convient à la fabrication des bétons, il est exclu d'employer des eaux séléniteuses en raison de leur agressivité. Le dosage doit faire preuve d'une attention particulière : trop d'eau dans le béton entraîne la naissance de fissuration et une perte de résistance au moment du séchage et peu d'eau réduit l'ouvrabilité. La quantité d'eau nécessaire pour un béton, est définie par le rapport C/E qui est la masse de ciment sur la masse totale d'eau. La résistance mécanique du béton est proportionnelle à ce rapport tant que ce dernier n'excède pas 2,5. Au-delà de cette limite, les résistances diminuent et le béton devient trop sec. Une eau de gâchage non adéquate va ralentir la prise, réduire la résistance mécanique et favoriser la corrosion des armatures.

ii) Ciment

Le ciment est un liant hydraulique qui se présente sous la forme d'une poudre minérale fine s'hydratant en présence d'eau. Il forme une pâte faisant prise qui durcit progressivement à l'air ou dans l'eau. C'est le constituant fondamental du béton puisqu'il

permet la transformation d'un mélange en un corps solide. Le ciment est un composant primordial dans la conception des bétons car ses hydrates apportent la cohésion du squelette granulaire, et donc une tenue mécanique du matériau et de la structure en béton. Par contre, la stabilité des propriétés mécaniques d'un béton repose en grande partie sur la stabilité des hydrates du ciment. Il est donc nécessaire de s'assurer du comportement à long terme du ciment pour garantir celui de la structure en béton. Le ciment joue le rôle de liant dans le béton hydraulique. Il est lui-même composé de clinker additionné de gypse (3 à 5 %), et éventuellement pour les ciments composés, d'autres constituants secondaires, tels que, le laitier de haut fourneau, de cendres volantes ou de fillers calcaires (granulats fins obtenus par broyage de roches).



Figure 1.1. Poudre de ciment (Blog RUBI France)

iii) Granulats

On appelle granulat un ensemble de grains minéraux, de dimensions comprises entre 0 et 125mm tel que le présente la figure 1.2, de provenance naturelle ou artificielle, destinés à la confection des mortiers, des bétons, des couches de fondation, des couches de base et de roulement des chaussées, des assises et des ballasts de voies ferrées. Ils sont appelés fillers, sablons, sables, gravillons, graves ou ballast suivant leurs dimensions.

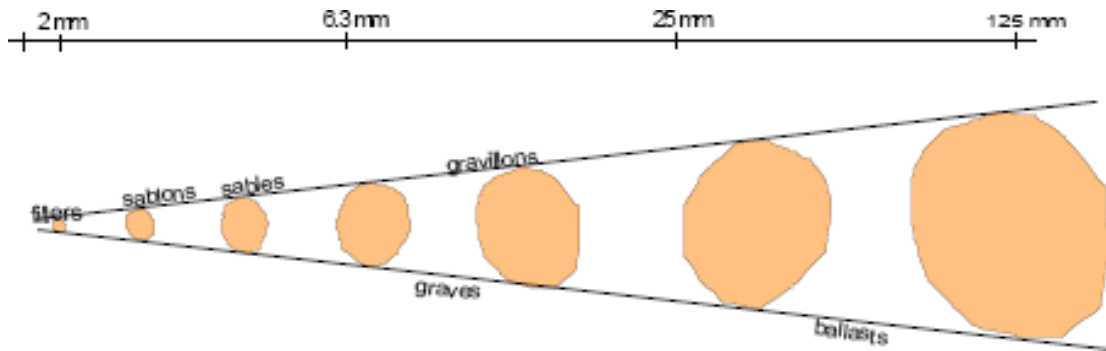


Figure 1.2. Dimensions des granulats (Guide de Terrassements Routiers, LCPC-SETRA, 1992)

Les granulats sont nécessaires pour la fabrication des bétons du point de vue économique, car ils permettent de diminuer la quantité de liant qui est plus cher ; Du point de vue technique, car ils augmentent la stabilité dimensionnelle (retrait, fluage) et ils sont plus résistants que la pâte de ciment. Les granulats jouent un rôle essentiel dans les performances mécaniques du béton, car ils limitent la propagation des microfissures et renforcent sa résistance. Leur choix ne doit pas seulement reposer sur leur qualité, mais aussi sur une granulométrie appropriée permettant d'optimiser la compacité et de réduire les vides. Les granulats utilisés pour le béton armé sont classés suivant le tableau 1.1.

Tableau 1.1. Classification des granulats (NF P 18-101)

Appellation	Sable	Gravillons	Cailloux et pierres cassées
Catégories suivant la grosseur des graines en mm	Fins : 0.08 à 0.315	Petits : 5 à 15	Petits : 20 à 31.5
	Moyens : 0.315 à 1.25	Moyens : 8 à 12.5	Moyens : 31.5 à 50
	Gros : 1.25 à 5	Gros : 12.5 à 20	Gros : 50 à 80

iv) Adjuvants

L'adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton à un dosage inférieur ou égal à 5 % en masse du poids de ciment du béton, pour modifier les propriétés du mélange à l'état frais et / ou à l'état durci. Chaque adjuvant est défini par une fonction principale et une seule. Un adjuvant peut présenter une ou plusieurs fonctions

secondaires. La norme NF P18-103 classe les adjuvants pour bétons, mortiers et coulis, suivant leur fonction principale (Rhéologie, teneur en air, prise et durcissement). On peut distinguer trois grandes catégories d'adjuvants à savoir ceux qui modifient l'ouvrabilité du béton : plastifiants, plastifiants réducteurs d'eau, superplastifiants réducteurs d'eau (anciennement fluidifiants) ; Ceux qui modifient la prise et le durcissement, accélérateurs de prise, accélérateurs de durcissement et retardateurs de prise ; Ceux qui modifient certaines propriétés particulières : entraîneur d'air, hydrofuges de masse.

b) Propriétés du béton frais

Le béton frais est l'état visqueux ou plastique dans lequel se trouve le béton n'ayant pas encore entamé son processus d'hydratation, une fois constitué des mélanges d'eau, de liants, de granulats, et éventuellement d'adjuvant. C'est l'état dans lequel le béton est manié pour être mis en œuvre.



Figure 1.3 Béton frais (materiautheque.fr)

Les propriétés du béton frais influencent les choix de manutention, de consolidation et Séquence de construction. Elles peuvent également affecter les propriétés du béton durci. La principale propriété du béton frais et la plus importante est l'ouvrabilité. Il regroupe un ensemble de qualités et de propriétés qui rendent compte de sa capacité à être mis en œuvre sur un chantier. Parmi ces qualités, et leur évolution dans le temps, on retrouve la consistance, la viscosité, la cohésion, la pompabilité, la thixotropie. La consistance permet de distinguer 4 classes de béton (ferme, plastique, très plastique et fluide) et détermine son ouvrabilité. Sa valeur se détermine

par l'affaissement du cône d'Abrams représenté par la figure 1.5 et les résultats des différentes classes de consistance présenté dans le tableau 1.2.

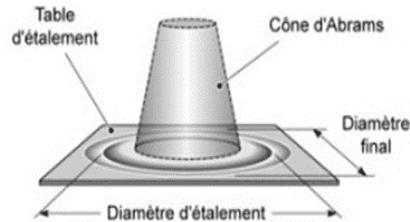


Figure 1.4. Cône d'Abrams

Tableau 1.2. Différentes classes de consistance du béton (BATIRAMA)

CLASSE D'AFFAISSEMENT	S1	S2	S3	S4	S5
	De 10 à 40 mm	De 50 à 90 mm	De 100 à 150 mm	De 160 à 210 mm	≥ 220 mm
AFFAISSEMENT AU CÔNE D'ABRAMS					
EXEMPLES INDICATIFS	Ouvrages avec forte pente ou demandant une mise en place immédiate (garage avec forte pente)	Ouvrages avec faible pente (accès, dalle pleine vibrée)	Ouvrages sans pente demandant une mise en place simplifiée (fondations, voiles)	Ouvrages sans pente (fondations, dalles, voiles avec forte densité d'armatures)	Ouvrages demandant une éventuelle planéité ou dans le cas d'un coffrage, etc. sans vibration (voiles complexes, fondations)

c) Propriétés du béton durci

Le béton durci est le matériau obtenu après la prise et le durcissement du béton frais. Il correspond à l'état final du béton, lorsqu'il a développé sa résistance mécanique et ses autres propriétés physiques et durables. Le béton durci résulte des réactions d'hydratation entre le ciment et l'eau, et dispose des propriétés intrinsèques.

i) Résistance à la traction

Un béton est défini par sa résistance à la compression à l'âge de 28 jours f_{c28} en MPa. Cette caractéristique est mesurée par compression axiale des éprouvettes cylindriques de 16 cm de diamètre et 32 cm de hauteur, soit de 200 cm² de section (figure 1.5).

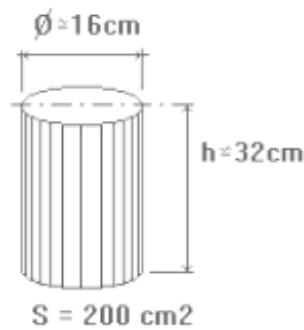


Figure 1.5. Dimensions de l'éprouvette

Les recommandations C.E.B – F.I.P préconisent la valeur de $K=1.64$ sans tenir compte du nombre d'essais. La résistance à la compression du béton f_{cj} à j jours en fonction de f_{c28} est donnée par les équations 1.4 et 1.5.

$$f_{cj} = \frac{j}{4.76+0.83j} f_{c28} \quad \text{Pour } f_{c28} \leq 40 \text{ MPa} \quad (1.4)$$

$$f_{cj} = \frac{j}{4.76+0.83j} f_{c28} \quad \text{pour } f_{c28} \leq 40 \text{ MPa} \quad (1.5)$$

Pour $j = 28$ jours, $f_{cj} = f_{c28}$

Pour $j > 28$ jours, $f_{cj} = 1.10 f_{c28}$

Le rapport entre f_{cj} et f_{c28} est donné par le tableau 1.3

Tableau 1.3. Rapport entre f_{cj} et f_{c28} ((Eurocode 2, NF EN 206)

Age du béton (jours)		7	14	21
$\frac{f_{cj}}{f_{c28}}$	$f_{c28} \leq 40 \text{ MPa}$	0,66	0,85	0,95
	$f_{c28} > 40 \text{ MPa}$	0,87	0,95	0,98

ii) Résistance à la traction

Les résistances caractéristiques en traction f_{tj} peuvent être déterminées par l'essai traction par flexion, représenté par le schéma a) de la figure 1.8, ou l'essai de fendage encore dit essai brésilien, représenté par le schéma b) de la même figure.

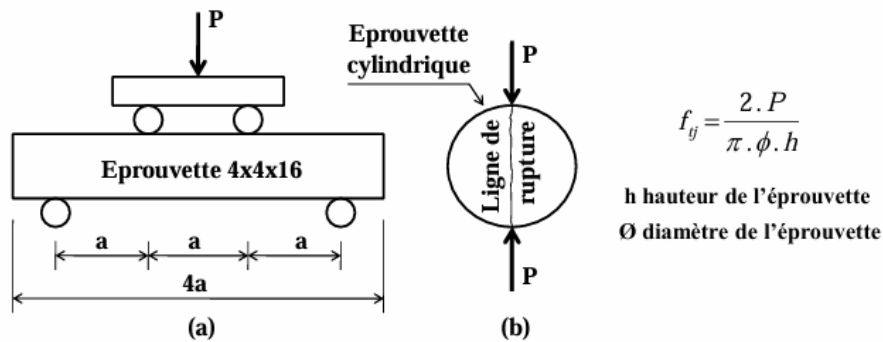


Figure 1.6. Essais de résistance à la traction du béton (**Béton – Essais de laboratoire**, Guide pratique, 2004, p. 31)

La résistance à la traction du béton à j jours est donnée par les équations 1.6 et 1.7

$$f_{tj} = 0.6 + 0.06 f_{cj} \text{ pour } f_{c28} < 60 \text{ Mpa} \quad (1.6)$$

$$f_{tj} = 0.275 f_{cj}^{2/3} \text{ pour } f_{c28} < 80 \text{ Mpa} \quad (1.7)$$

Lorsqu'on ne possède pas des essais en nombre suffisant, le règlement admet pour des bétons courants, les valeurs des résistances caractéristiques f_{c28} données par le tableau 1.4. En fonction de la classe et du dosage des ciments on peut dresser le tableau des résistances admises :

Tableau 1.4. Résistance caractéristique du béton (Eurocode 2, NF EN 206)

Résistances caractéristiques du béton en MPa à 28 jours d'âge		Dosage du ciment en kg/m ³ suivant: les conditions de fabrication La classe du ciment: 45 ou 55 MPa			
f_{c28}	f_{t28}	Conditions courantes (C.C.)		Auto-contrôle surveillé (A.S.)	
		Classe 45	Classe 55	Classe 45	Classe 55
16	1,56	300	-	-	-
20	1,8	350	325	325	300
25	2,1	(1)	375	400	350
30	2,4	Non admis	(1)	(1)	(1)

(1) Cas à justifier par une étude appropriée.

1.1.1.2. Acier

L'acier pour béton armé est un matériau ductile, généralement sous forme de barres ou de treillis, utilisé pour armer le béton et reprendre les efforts de traction, de cisaillement ou de flexion que le béton seul ne peut pas supporter efficacement.

a) Matières premières

L'acier est un alliage fer-carbone avec une teneur en carbone comprise entre 0,1 et 1,5%. Elle a une densité de 7,85 et est obtenu par affinage des fontes au travers de divers procédés (Martin, Bessemer, Thomas). Selon leur teneur en carbone, les aciers sont regroupés en neuf groupes allant de l'extra-doux à l'acier au carbone. L'acier entrant dans la composition des bétons armés, encore appelé acier à béton est un acier mi-dur ayant une teneur en carbone comprise entre 0,35 et 0,45 %. Il est utilisé sous forme de barres d'armatures et son rôle est de résister aux efforts de traction non repris par le béton. Les barres d'acier existent sous la forme lisse ou déformée. Ces déformations servent à améliorer l'adhérence des armatures au béton en empêcher le glissement de la barre par rapport au béton. Elles permettent un meilleur ancrage et la transmission des efforts mécaniques du béton vers l'acier.

b) Propriétés

Les propriétés de l'acier sont regroupées en trois grands groupes à savoir les propriétés physiques, chimiques et mécaniques.

i) Propriété Physique

Les propriétés physiques de l'acier sont très nombreuses, on distingue entre autres le module de Young, le coefficient de Poisson et le module de cisaillement.

Le module de Young mesure la capacité d'un matériau à résister à la déformation élastique sous l'effet d'une contrainte. Plus le module de Young d'un matériau est élevé, plus il est rigide et résistant à la déformation. Le module de Young de l'acier varie selon le type d'acier utilisé et sa composition. Mais en général, il se situe entre 190 et 210 GPa.

Le coefficient de Poisson d'un matériau est la mesure de la déformation latérale qui se produit lorsqu'une contrainte est appliquée dans la direction longitudinale du matériau. En d'autres termes, il mesure la capacité du matériau à se contracter ou à se dilater perpendiculairement à la direction d'application de la force. Le coefficient de Poisson de l'acier se situe entre 0,27 et 0,33.

Le module de cisaillement d'un matériau est la mesure de sa résistance à la déformation sous contrainte de cisaillement. Il est généralement compris entre 77 et 85 GPa pour l'acier. Il est utilisé pour calculer les déformations dans les sections transversales des structures en acier soumises à des forces de cisaillement. Il est également utilisé en conjonction avec le module de Young pour le calcul des contraintes et des déformations totales dans les structures en acier.

ii) Propriétés chimiques

L'acier peut interagir avec son environnement ce qui peut déclencher des réactions chimiques ou électrochimiques et provoqué la dégradation du matériau. Cela se manifeste notamment par la corrosion, qui résulte de la combinaison de l'humidité et de l'oxygène.

iii) Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques de l'acier sont principalement de deux natures à savoir sa résistance à la traction et sa résistance à la compression. L'acier a une résistance élevée à la traction ; ce qui en fait un matériau idéal pour renforcer le béton dans les structures de Génie Civil. La limite d'élasticité f_{yk} et la résistance f_{tk} sont définies respectivement comme la valeur caractéristique de la charge à la limite d'élasticité et la valeur caractéristique de la charge maximale en traction directe, chacune divisée par l'aire nominale de la section. La résistance à la compression de l'acier dépend de sa composition chimique et de sa structure cristalline. Elle varie également en fonction de son alliage. À titre d'illustration, l'acier doux a une résistance à la compression d'environ 250 MPa, tandis que l'acier au carbone a une résistance à la compression d'environ 500 MPa.

c) Typologies

Plusieurs critères permettent de classer les aciers, notamment leur teneur en carbone, leur alliage avec un autre matériau et leur traitement à la sortie du four.

i) Acier selon leur teneur en carbone

Le tableau 1.5 présente les types d'acier selon leur teneur en carbone.

Tableau 1.5. Types d'acier selon leur teneur en Carbone (S. Bensaada, 2010)

Classe	Teneur en carbone	Principaux usages
L'extra-doux	$C < 0.15 \%$	Chaudière, boulons, rivets
Le doux	$0.15 \% < C < 0.25 \%$	Tôle de navire
Le demi-doux	$0.25 \% < C < 0.35 \%$	Arbres
Le demi-dur	$0.35 \% < C < 0.45 \%$	Coutellerie
Le dur	$0.45 \% < C < 0.60 \%$	Ressorts, marteaux, limes, frein
Le très dur	$0.60 \% < C < 0.75 \%$	Outils, scie, fraise
L'extra dur	$C > 0.75 \%$	Outils de tour, câbles, roulement

ii) Acier selon l'alliage avec un autre matériau

Selon l'alliage avec un autre matériau, on distingue l'acier inoxydable au chrome, composé principalement de chrome (environ 16%) et utilisé notamment pour les couvertures et l'acier inoxydable au chrome et nickel, qui contient environ 18% de chrome et 8% de nickel, et est utilisé pour les murs rideaux et les équipements sanitaire.

iii) Acier selon leur traitement à la sortie du four

Selon le traitement à la sortie du four, on distingue l'acier de cémentation, l'acier trempé et l'acier revenu (Mbessa, 2005). L'acier de cémentation est principalement employé dans la fabrication de pièces mécaniques telles que les réducteurs et les engrenages. L'acier trempé est obtenu par refroidissement rapide dans un liquide, ce qui lui confère une grande dureté, mais le rend quasi cassant. Ce type d'acier est utilisé pour fabriquer des outils tels que les limes, des lames de scie, etc. L'acier revenu est obtenu par réchauffage de l'acier trempé, il retrouve ainsi une certaine élasticité, tout en conservant une dureté acceptable.

1.1.2. Pathologies du béton armé

La pathologie est la science qui a pour objet l'étude des maladies et notamment leurs causes. Cela comprend principalement le recherche de leurs causes, leurs facteurs déclenchant ou favorisants, leur mode d'évolution et leur pronostic, avec pour objectif final de comprendre comment les traiter et éventuellement aussi les prévenir. Dans le domaine du génie civil, la pathologie est la science qui étudie les anomalies et les désordres qui sont les modifications qui apparaissent au niveau de la structure. Les pathologies du béton armé se divisent principalement en trois grands groupes : Les dégradations mécaniques, chimiques et physiques.

1.1.2.1. Dégradations mécaniques

Ces désordres se manifestent fréquemment par l'apparition de fissures, éventuellement aggravées par une déformation inacceptable de la structure. Lorsque des contraintes brusques, comme un impact ou une explosion, provoquent une dislocation plus ou moins importante du béton, le lien entre les dégâts et leur cause est généralement évident. Avant de procéder à des réparations, on s'assurera toutefois que d'autres mécanismes de dégradation actifs ne doivent pas être traités au cours des travaux.

Des désordres résultant d'une faible surcharge permanente ou d'un tassement des appuis sont en effet plus lents à se manifester, notamment en raison du fluage du béton. Outre une inspection in situ, une étude de stabilité sera nécessaire afin d'évaluer l'action d'une surcharge éventuelle.

1.1.2.2. Dégradations chimiques

Les dégradations chimiques peuvent être causée par plusieurs facteurs parmi lesquels les attaques de ions chlorure, l'attaque par acide,

a) Attaques des ions de chlorure

Les ions chlorures (présents dans l'eau de mer, l'eau des piscines, certains sols et certains granulats) peuvent pénétrer par les fissures ou le réseau poreux du béton pour aller corroder les aciers. Les risques de cette dégradation Fissuration du béton, réduction de la section des aciers résistants, éclatement local du béton, apparition de rouille à la surface du béton sous forme de taches non esthétiques.

b) Attaque par acide

C'est une réaction entre les acides se trouvant dans les terrains d'aspect industriel ou agricole et les bétons d'une part et les armatures d'autre part. L'aggravation de l'attaque dépend de degré d'acidité : possibilité d'attaque si $\text{pH} < 6,5$, attaque grave si $\text{pH} < 5,5$, attaque très sévère, si $\text{pH} < 4,5$.



Figure 1.7. Dégradation due aux attaques des acides sur le béton armé ((Duprat, F. et al., "Pathologie des ouvrages en béton", Presses de l'ENPC, 2007, p. 42)

c) Réaction alcali-granulats ou alcali-réaction

La réaction alcalis-granulats (RAG) résulte d'une interaction entre les alcalis du béton (provenant du ciment, des additions, des adjuvants, etc.) et des granulats potentiellement réactifs (c'est-à-dire sensibles aux alcalis) qui contiennent de la silice réactive (acide silicique) se présentant sous forme d'opale, de calcédoine, de cristobalite, de tridymite et de quartz cryptocristallin. C'est la raison pour laquelle on parle également de réaction alcalis- silice.

La RAG entraîne la formation de produits expansifs et notamment d'un gel d'alcalis -silice capable d'attirer l'eau et donc de gonfler. Il en résulte des contraintes de traction internes au béton qui conduisent à une fissuration de ce dernier et, parfois, à la rupture des armatures.

Risque : Apparitions de réseaux de fissures profondes qui entraînent des désordres structurels dans les années qui suivent et éclatement de béton.



Figure 1.8. Dégradation due aux réactions alcalis-granulat (Arliguie, G. & Hornain, A.)

d) Réaction sulfatique interne

Les sulfates en provenance de l'environnement (terres, milieu aqueux) peuvent réagir avec le béton pour former de l'ettringite (sel de Candlot). Cette cristallisation s'accompagne d'une expansion très importante et peut se produire aussi bien durant la phase plastique du durcissement (ettringite primaire) qu'après le durcissement (ettringite secondaire). Seule l'ettringite secondaire est préjudiciable au béton, les contraintes internes causées par l'expansion entraînant la fissuration et la ruine de la structure. Toutefois, même en l'absence de source extérieure de sulfates, un échauffement excessif du béton en cours de durcissement peut également donner lieu à la formation d'ettringite, notamment lors d'un traitement thermique (destiné à accélérer le développement de la résistance du béton) ou lors du dégagement de la chaleur d'hydratation dans le béton de masse. C'est la raison pour laquelle la température

maximale est généralement limitée à quelque 65 oc durant la phase de durcissement. Les risques liés à cette pathologie Semblables aux risques de l'alcali-réaction



Figure 1.9. Dégradation due aux attaques sulfatiques (Arliguie, G. & Hornain, A.)

e) Corrosions des armatures

La corrosion du béton armé constitue l'une des principales pathologies affectant la durabilité des ouvrages en béton. Elle résulte généralement de la pénétration d'agents agressifs, tels que les chlorures ou le dioxyde de carbone, qui altèrent la couche passive protectrice entourant les armatures en acier. Ce phénomène entraîne l'oxydation de l'acier, provoquant une augmentation de volume qui engendre des fissurations, l'écaillage du béton et, à terme, une diminution significative de la capacité portante de la structure. La corrosion est accélérée par des conditions environnementales défavorables, comme l'humidité, la présence de sels de déneigement ou de milieux marins, et représente un enjeu majeur en matière d'entretien et de réhabilitation du patrimoine bâti (Andrieux & Bonnet, 2012).



Figure 1.10 Acier de béton armé corrodé (Arliguie, G. & Hornain, A.)

1.1.2.3. Les dégradations physiques

a) Le ressuage

Le ressuage est un type spécial de ségrégation où les particules solides ont un mouvement général inverse à celui du liquide. En fait, pendant la période dormante du béton, les particules solides qui sont plus denses que l'eau sédimentent. L'eau est ainsi chassée vers le haut dans le cas de coffrages imperméables. Pratiquement, tout béton fraîchement mis en place ressuie. Les bétons avec une teneur en eau élevée rapport e/c) sont davantage sujets au ressuage que les bétons dont le rapport C/E est bas. Et plus le pourcentage de fines dans le béton est élevé, plus la tendance au ressuage diminue. Le diagnostic du ressuage se fait par relevé visuel.



Figure 1.11. Ressuage du béton (Arliguie, G. & Hornain, A.)

b) Retrait

C'est la contraction d'un matériau provoquée par l'élimination de l'eau de gâchage excédentaire (bétons, enduits). Les tensions internes provoquées par les retraites ont pour effet soit de réduire les dimensions extérieures des matériaux, soit de les déformer, soit de provoquer leur rupture. Le retrait des bétons et mortiers de ciment commence par un retrait plastique (légère contraction par évaporation, dès la mise en place) ; puis intervient le retrait hydraulique, élimination d'eau de gâchage excédentaire, qui se poursuit de façon décroissante pendant longtemps. De façon générale, un béton ou un mortier a d'autant plus de retrait que sa concentration en ciment est importante. Le risque du retrait sur la structure est que la réduction du volume va alors craqueler la surface du béton surtout si elle est empêchée par frottement, Faïençage des enduits, microfissuration du béton.



Figure 1.12. Retrait du béton (Arliguie, G. & Hornain, A.)

c) Gel et dégel

En l'absence de mesures appropriées, le bétonnage en période hivernale peut donner lieu à des dégâts de gel. La formation de glace conduit en effet à la dilatation de l'eau présente dans le béton frais. Dans un béton encore plastique, ce gonflement s'opère librement ; une fois durci, le béton ne présentera aucun dégât apparent, mais sera de mauvaise qualité. Dans un béton jeune déjà durci, le gonflement est entravé et des tensions internes apparaissent. Si le matériau n'a pas développé de résistance suffisante, les dégâts se manifesteront par un écaillage de la surface (le plus souvent en plusieurs couches). Un béton durci peut, lui aussi, être endommagé par le gel : en se dilatant sous l'action du gel, l'eau présente dans les pores et les fissures crée des tensions susceptibles de provoquer ou d'aggraver des fissures. La sensibilité au gel du béton durci dépend dans une large mesure de sa structure poreuse et des dimensions des fissures. Le risque de dégâts de gel est plus important sur des dalles ou des plans horizontaux que sur des surfaces verticales, les pores étant davantage saturés en eau. Les risques liés à la présence de cette pathologie sur la structure sont Fissuration interne par gonflement du béton à cœur, écaillage du béton à sa surface sous l'effet des sels de déverglaçage.

d) Epaufrure

Désigné aussi comme un éclatement localisé du béton, il s'agit d'un défaut de surface dû à un choc ou à des intempéries sur le parement ou l'arrête d'un élément en béton durci ou d'un bloc de pierre, dans une construction.



Figure 1.13. Epaufrure du béton armé (Arliguie, G. & Hornain, A.)

1.1.3. Domaines d'utilisation du béton armé

Le béton armé demeure un matériau central du génie civil du fait de sa polyvalence, de sa résistance mécanique et de sa durabilité relative. La littérature contemporaine couvre un large spectre d'applications, depuis le bâtiment courant jusqu'aux ouvrages de travaux publics.

1.1.3.1. Bâtiments

La construction de bâtiments en béton armé constitue l'un des usages les plus répandus, où le matériau est employé pour les fondations, poteaux, poutres, dalles et murs porteurs. La littérature technique met l'accent sur la capacité portante, la rigidité, la tenue au feu et la facilité de mise en œuvre du béton armé, ainsi que sur l'optimisation des sections et des armatures pour réduire les coûts et les volumes de coffrage. Les codes de conception (par ex. Eurocode 2, ACI 318) et les manuels pédagogiques décrivent les méthodes de dimensionnement traduisant les principes de sécurité et d'ouvrabilité en règles pratiques pour les ingénieurs. Les études récentes étudient également l'intégration de solutions préfabriquées et l'usage de bétons performants pour accélérer les chantiers tout en améliorant la durabilité. La



Figure 1.14. Nouveau siège de la BEAC, Yaoundé

1.1.3.2. Les travaux publics

Le béton armé est un matériau de construction largement utilisé dans la réalisation d'ouvrages de travaux publics notamment les ponts, les barrages, les tunnels, les routes etc. Dans les ponts, le béton armé est utilisé pour la construction des piles, des culées et des différents éléments du tablier à savoir les poutres, les entretoises, les prédalles, etc. Les barrages sont construits en béton armé en raison de sa capacité à résister à la pression de l'eau ; le béton armé est utilisé pour construire des murs, des fondations et des écluses. Dans les tunnels, le béton armé est utilisé pour la construction des murs, des dalles et des voûtes.

1.2. Les dalots

Un dalot est un tunnel construit sous une route ou une voie ferrée pour permettre l'écoulement de l'eau dans les deux sens ou pour faire passer des conduites électriques ou autres d'un côté à l'autre. Il est entièrement entouré de terre ou de remblai. Les types de dalots les plus couramment utilisés sous les routes et les voies ferrées sont les dalots circulaires, dalots cadres et dalots en arche. La conception d'un dalot repose sur des critères hydrauliques ainsi que d'autres paramètres liés aux conditions du site. La fonction principale d'un dalot est de rediriger l'écoulement de l'eau d'un côté de l'obstacle à l'autre, assurant ainsi le maintien du flux hydraulique et limitant les impacts négatifs sur les infrastructures de transport ou l'environnement alentour. En permettant à l'eau de circuler sous l'ouvrage, les dalots

participent à la préservation de l'intégrité des routes, des voies ferrées et des autres infrastructures. Les dalots sont généralement installés lors de la construction de routes, de ponts ou d'autres systèmes de transport, là où un cours d'eau croise l'axe d'un aménagement. On les utilise également pour canaliser des ruisseaux ou des rivières sous des structures artificielles.



Figure 1.19. Dalot en béton armé (EIS GROUP)

1.2.1. Les différentes parties d'un dalot

Un dalot comprend typiquement : dalle supérieure (tablier), dalle inférieure (radier), piliers (parois latérales), et des ouvrages annexes (tête, ailes, dalle d'attaque, murs de garde, etc.). Ces différentes parties sont illustrées dans la figure 1.20 présentant un dalot en béton armé à deux travées.



Figure 1.20. Schéma illustratif des parties d'un dalot

1.2.1.1. Dalle supérieure

La dalle supérieure est l'élément porteur horizontal qui reprend les charges de remblai plus trafic (charges roulantes) et les transfère vers les piédroits. Elle doit satisfaire aux états limites (résistance, fissuration, flèche) et aux règles de couverture minimale (hauteur de remblai) selon les spécifs AASHTO/Eurocodes locaux. Les actions dominantes s'y appliquant sont son poids propre, la surcharge du remblai, les surcharges de trafics. Elle se dimensionne généralement en dalle appuyée sur murs (portique/boîte) ; armatures supérieures et inférieures vérifiées aux moments positifs/négatifs ; vérification du cisaillement et des poinçonnements aux appuis/liaisons.

1.2.1.2. Piédroits

Les piédroits sont les éléments porteurs verticaux de la dalle de couverture qui reprend les efforts de ce dernier et les transmet au radier. Il délimite également le passage de l'eau. Ils assurent aussi le rôle de résister aux poussées de terres horizontales.

1.2.1.3. Dalle inférieure ou radier

Le radier est une dalle de fondation, qui peut être remplacée par une semelle continue sur chaque piédroit, dont le rôle est de recevoir les charges transmises par les piédroits sur le sol, tout en résistant à la pression exercée par le sol sur sa surface. Sa conception doit se faire suivant une vérification à la flexion, à l'effort tranchant et au poinçonnement des cloisons.

1.2.2. Typologie des dalots

La typologie des dalots regroupe l'ensemble des critères permettant de les classer en fonction de leur mode de réalisation, de leur usage et de leur conception structurelle. Cette classification facilite le choix du type d'ouvrage le mieux adapté aux contraintes hydrauliques, géotechniques, économiques et environnementales d'un projet. Elle permet également de standardiser les méthodes de conception et de mise en œuvre, tout en tenant compte des performances recherchées, qu'il s'agisse d'assurer l'écoulement des eaux, de garantir la durabilité de l'ouvrage ou de répondre à des besoins spécifiques tels que le passage d'animaux ou de services techniques. La classification des dalots se fait principalement suivant trois critères : selon le mode de construction, selon la fonction, et selon la structure.

1.2.2.1. Dalot selon le mode de construction

Il s'agit ici de la manière dont sera fabriqué et installé le dalot sur site. On distingue alors les dalots préfabriqués, les dalots coulés in situ, et les dalots semis préfabriqués.

a) Dalots préfabriqués

Comme l'indique le nom, les dalots préfabriqués sont totalement conçus et fabriqués en usine puis transportés et sur site pour assemblage. L'avantage ici est la rapidité de mise en place et la qualité du contrôle en usine avant le transport sur site.



Figure 1.21. dalot préfabriqué

b) Dalot coulé sur place (Cast in-situ)

Les dalots coulés in situ sont des dalots dont la réalisation se fait essentiellement sur site,) partir des matériaux de construction à disposition. Le coffrage est réalisé sur le site de construction et le béton utilisé pour le coulé peut être réalisé sur site ou en usine. L'avantage ici est la possibilité de modification légère pour être mieux adapté au site de construction. L'inconvénient est que sa réalisation est dépendante de la météo et un temps de production plus long.



Figure 1.22. Dalot coulé sur place

c) Dalots semi préfabriqués

Les dalots semi préfabriqués sont la combinaison des deux méthodes précédentes. Ici, certaines parties du dalot son fabriqué en usine (souvent les piédroits et le radier) et amenées sur sites pour être compléter avec le coulage in situ des autres parties du dalot (souvent le tablier).

1.2.2.2. Dalots Selon la fonction

Il s'agit ici de l'usage auquel est destiné le dalot. On distingue principalement deux fonctions : les dalots destinés au drainage, et les dalots destinés au franchissement des petits cours d'eau.

a) Dalots de drainage

Leur fonction est d'évacuer les eaux de ruissellement ou d'infiltration sous une route, une voie ferrée ou une piste. On distingue par exemple les dalots pour petites rivières temporaires (oueds, ravines), des dalots pour fossé de drainage transversal. Ils sont généralement dimensionnés pour des débits modérés mais sensibles aux risques d'obstruction, et ont généralement une seule ouverture (travée).



Figure 1.23. Dalot de drainage

b) Dalots de franchissement hydraulique

Les dalots de franchissement hydraulique sont ceux dont la fonction est de permettre le passage d'un cours d'eau permanent ou saisonnier sous une infrastructure. Ils peuvent être des dalots sur rivières ou ruisseaux, des dalots pour torrents de montagne. Ils ont généralement plusieurs ouvertures en raison du débit important d'eau qui les franchis.



Figure 1.24. Dalot de franchissement d'une rivière (MINTP)

1.2.2.3. Selon la structure

Il s'agit ici de distinguer les différents modèles de structure et formes utilisés pour le dimensionnement des dalots.

a) Les dalots cadres

Les dalots cadres ont une forme en coupe rectangulaire, ce sont des cadres rigides en béton armé, et dont les éléments de structures sont bien distincts (piédroit, dalle, radier).



Figure 1.25. Dalot cadre préfabriqué

b) Dalots portiques

Les dalots portiques sont ceux dont la structure porteuse est constituée de deux montants verticaux (piliers ou parois latérales) et d'une poutre horizontale (tablier) formant un portique rigide.

Contrairement aux dalots-caissons, où les parois et le tablier sont souvent coulés ensemble en forme de boîte fermée, le dalot portique est ouvert en partie basse et repose sur des semelles indépendantes ou continues.



Figure 1.26. Dalot portique préfabriqué

c) Dalots en voute

Ils ont une forme arquée ou ovoïde, construite en béton ou maçonnerie, souvent posée sur des fondations ou semelles. Généralement utilisé pour des cours d'eau modérés en zone sensible

à l'érosion et ont l'avantage d'avoir une meilleure résistance à certaines contraintes de sol, mais demandant une construction plus complexe.



Figure 1.27. Dalot en voûte

1.2.3. Méthodes de dimensionnement des dalots

Le dimensionnement des dalots est un processus multidisciplinaire qui s'appuie sur des approches analytiques traditionnelles, consolidées au fil des décennies, et des approches numériques modernes, permises par l'évolution de la puissance de calcul. Cette section présente une revue de ces deux familles de méthodes, ainsi que les documents de synthèse qui en régissent l'application.

1.2.3.1. Approches analytiques traditionnelles

Les approches analytiques constituant le socle historique et normatif du dimensionnement. Elles reposent sur des formules empiriques et des modèles physiques simplifiés, validés par des essais en laboratoire et des retours d'expérience. Leur principal avantage réside dans leur simplicité de mise en œuvre, qui a permis de développer des abaques et des procédures de calcul manuels robustes.

Pour les dalots-cadres en béton armé, les approches traditionnelles modélisent la structure comme un portique fermé. Les charges appliquées sont déterminées par des méthodes analytiques classiques. La théorie de **Marston-Spangler** est historiquement la plus utilisée pour estimer la pression verticale des terres sur les structures enterrées. Elle prend en compte

l'effet de voûte (arching effect) qui se développe dans le sol au-dessus de la structure, modulant la charge en fonction de la rigidité relative du sol et de l'ouvrage (Marston & Anderson, 1913). Des approches plus simples, comme la prise en compte directe du poids des terres, sont souvent utilisées pour des hauteurs de remblai faibles. Les charges roulantes sont modélisées par des surtaxes uniformément réparties ou des charges concentrées, dont la diffusion à travers le remblai est calculée à l'aide de méthodes comme celle de **Boussinesq** ou des angles de diffusion forfaitaires (par exemple, une diffusion à 2V:1H). Les normes modernes comme le fascicule N°61 du SETRA notamment son chapitre II traite donnent les prescriptions en matière de modèles de chargement à appliquer pour le calcul des structures soumises à des trafics routiers.

1.2.3.2.Approches numériques modernes

L'avènement de l'informatique a permis de surmonter de nombreuses limitations des approches analytiques en autorisant des simulations plus fidèles à la physique des phénomènes.

La méthode des éléments finis (FEM) est devenue la norme pour l'analyse structure des ouvrages de génie civil. Des logiciels comme SAP2000, ETABS, Robot Structural Analysis ou Code Aster permettent de Modéliser la géométrie complexe (les cadres avec goussets, les voiles d'épaisseur variable et les dalots multi-cellulaires sont analysés avec précision) ; Simuler le comportement non-linéaire : Il est possible de prendre en compte la fissuration du béton, la plastification des aciers et les effets du second ordre) ; Intégrer l'interaction sol-structure (SSI) : au lieu d'appliquer des pressions forfaitaires, le sol peut être modélisé par des ressorts (modèle de Winkler) ou comme un milieu continu également maillé en éléments finis. Cette approche permet une répartition plus réaliste des pressions sur la structure, en fonction des rigidités relatives et des tassements (Katzenbach, Arslan, & Moormann, 2000). Toutefois, le dimensionnement final reste encadré par les codes normatifs comme l'Eurocode 2 (**EN 1992-1-1**) pour les vérifications aux états limites ultimes (ELU) et de service (ELS).

1.2.3.3. Autres documentations

Au-delà des approches de calcul, un corpus important de documents guide la conception, la construction et la maintenance des dalots parmi lesquels la norme AASHTO, la norme indienne IRC.

a) La norme AASHTO

L'**American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)** est l'organisme de référence aux États-Unis pour la conception des ponts et des infrastructures routières. Sa publication principale, les **AASHTO LRFD Bridge Design Specifications**, constitue la norme fondamentale pour le dimensionnement structurel des dalots, agissant comme l'équivalent nord-américain des Eurocodes. L'acronyme **LRFD (Load and Resistance Factor Design)** désigne une philosophie de conception aux états limites, où la sécurité est assurée en appliquant des facteurs de majoration (γ) aux charges et des facteurs de minoration (ϕ) aux résistances. La condition fondamentale à vérifier est que la somme des sollicitations pondérées doit être inférieure ou égale à la résistance pondérée de la structure ($\sum \gamma Q \leq \phi R$). Pour les dalots en béton armé (**dalots cadres**), la norme AASHTO, et plus particulièrement sa **Section 12 (Buried Structures and Tunnel Liners)**, fournit une méthodologie complète. Elle définit précisément les charges à considérer, incluant le poids des terres, les pressions latérales, la poussée hydrostatique, et surtout les charges de trafic normalisées comme le camion de conception **HL-93**. La norme détaille également les méthodes d'analyse pour l'interaction sol-structure, permettant une évaluation réaliste de la répartition des pressions sur l'ouvrage. Enfin, elle prescrit les formules et les critères pour vérifier la résistance en flexion, en effort tranchant et le contrôle de la fissuration du béton armé, en fournissant les facteurs de résistance (ϕ) appropriés pour chaque état limite. En complément des aspects structurels, la norme AASHTO renvoie à d'autres publications, comme celles de la FHWA, pour les aspects hydrauliques.

b) La norme indienne IRC

En Inde, le dimensionnement structurel des dalots en béton armé s'inscrit dans le cadre normatif de l'**Indian Roads Congress (IRC)**. Les actions à considérer (charges permanentes, remblai, surcharge, trafic routier, effets dynamiques, poussées des terres, pression et sous-pression d'eau, effets thermiques et de retrait) ainsi que leurs combinaisons sont définies par l'IRC:6. Le calcul en béton armé est conduit selon la méthode des états limites de l'IRC:112, qui fixe les coefficients partiels, les vérifications à l'ELU (flexion, effort tranchant, interaction N-M, poinçonnement local) et à l'ELS (ouverture de fissures, déformations, durabilité, enrobage et classes d'exposition). Pour l'application spécifique aux dalots, l'IRC:SP:13 fournit des règles

détaillées d'analyse et de dimensionnement des cadres enterrés mono- ou multi-cellulaires, y compris la modélisation sol-structure (répartition des pressions du remblai, effet de compaction, diffusion des charges de trafic au travers du remblai, prise en compte/atténuation des effets dynamiques selon l'épaisseur de couverture) et des abaques de moments/efforts pour les dalles supérieure et inférieure et pour les piédroits. Le document traite aussi des dispositions constructives (raidisseurs d'angle/chanfreins, continuité des armatures, joints, étanchéité), des vérifications au renversement/glissement et de l'assise (renvoi aux prescriptions géotechniques et fondations), ainsi que des considérations de durabilité et d'entretien. Historiquement, l'IRC:21 (méthode en contraintes admissibles) a servi de base pour les ouvrages courants en béton non précontraint, mais elle est désormais supplantée par l'IRC:112 pour les conceptions nouvelles, l'IRC:SP:13 reste le guide pratique de référence pour les dalots, en conjonction avec l'IRC:6.

1.3. Les langages de programmation

Les langages de programmation sont des outils fondamentaux qui permettent de concevoir, d'écrire et de maintenir des logiciels. Chacun d'eux est façonné par des paradigmes de programmation, une architecture de compilation ou d'interprétation, et une communauté qui a développé des bibliothèques et des Framework spécialisés. Comprendre ces différences est essentiel pour choisir le bon langage pour une tâche spécifique. Les principaux langages de programmation sont entre autres PYTHON, C/C++, MATLAB, FORTRAN.

1.3.1. C/C++

Le langage C, né pour offrir un contrôle fin du matériel et des performances maximales, est un langage impératif et bas-niveau qui donne un accès explicite à la gestion de la mémoire et à la **layout** des structures de données ; il est souvent employé pour implémenter des bibliothèques hautement optimisées et des interfaces système. C++ a étendu C avec la programmation orientée objet, la programmation générique (**templates**), et depuis les évolutions modernes (C++11, C++14, C++17, C++20) des fonctionnalités de concurrence, d'expressions lambda, de gestion RAII et d'un STL riche. Ces langages compilés offrent des performances très proches du matériel, un contrôle d'optimisation fin via les options de compilateur et une large compatibilité avec des bibliothèques HPC (BLAS, LAPACK) et des standards de parallélisme (OpenMP, MPI, CUDA pour le GPU). Les contraintes associées sont la complexité du développement (gestion manuelle de la mémoire, risques d'erreurs **undefined**

behavior), la nécessité d'une chaîne d'outils robuste (compilateurs, **linkers**, outils d'analyse statique, débogueurs) et un cycle d'itération généralement plus long qu'en langage interprété. En pratique, C/C++ est privilégié pour les noyaux de calcul exigeants, les systèmes embarqués, et les composants nécessitant une grande efficacité et une faible latence.

1.3.2. MATLAB

MATLAB est un environnement propriétaire centré sur le calcul matriciel et l'analyse numérique, combinant un langage de haut niveau, une vaste librairie de fonctions mathématiques et des boîtes à outils spécialisées (**toolboxes**) couvrant le traitement du signal, le contrôle, l'optimisation et la simulation. L'exécution de MATLAB s'appuie sur une machine virtuelle avec des optimisations JIT pour certaines opérations ; la sémantique vectorielle et les fonctions intrinsèques sont hautement optimisées, encourageant un style de programmation qui privilégie la vectorisation plutôt que les boucles explicites. MATLAB se distingue par ses capacités natives de visualisation, son environnement interactif (IDE) et par Simulink, qui facilite la modélisation multi-domaines. Les principales limitations résident dans le coût des licences, la dépendance à un **vendor** pour les mises à jour et la distribution, et la nécessité, pour des déploiements en production à très grande échelle, de générer du code natif via MEX ou MATLAB Coder. MATLAB conserve cependant une forte adoption dans l'enseignement et la recherche pour sa productivité et la richesse de ses bibliothèques spécialisées.

1.3.3. Fortran

Fortran est un langage historiquement conçu pour le calcul scientifique et numérique, avec des optimisations de longue date pour le traitement efficace de tableaux et des opérations vectorielles. Les versions modernes du langage (Fortran 90, 95, 2003, 2008, 2018) ont introduit des modules, la programmation orientée objet, les allocations dynamiques et des mécanismes de parallélisme (**coarrays**), tout en conservant des performances remarquables grâce à des compilateurs très matures capables d'optimisations agressives sur l'accès mémoire et les boucles numériques. Fortran est particulièrement adapté aux codes de simulation numériques lourds et aux bibliothèques de calcul scientifique historiques, et il est souvent utilisé dans les environnements HPC où la contiguïté mémoire et la vectorisation sont critiques. Les inconvénients pour les nouveaux projets incluent un écosystème de bibliothèques moins riche en outils applicatifs modernes et une communauté plus concentrée, mais la forte compatibilité

ascendante et la performance brute expliquent sa longévité dans les domaines exigeants en calcul.

Chaque langage présente un compromis entre productivité, performance, richesse de l'écosystème et facilité d'intégration. C/C++ fournit des garanties de performance et de contrôle matériel indispensables pour les noyaux critiques ; MATLAB offre un environnement intégré puissant pour le prototypage en mathématiques et la visualisation professionnelle, au prix d'une dépendance propriétaire ; Fortran demeure une valeur sûre pour les codes numériques intensifs et optimisés pour le HPC. Les pratiques contemporaines privilégient souvent l'hybridation des langages, combinant un langage de haut niveau pour l'orchestration avec des composants compilés pour les calculs intensifs, afin de concilier productivité et efficacité.

1.4. Langage python

Python a été créé au début des années 1990 par **Guido Van Rossum** au CWI (centre national de recherches) aux Pays-Bas dans le cadre du projet **Amoeba**, un système d'exploitation distribué qui avait besoin d'un langage de script. Guido faisait précédemment partie de l'équipe en charge de développer le langage ABC dans ce même laboratoire, et Python en est fortement inspiré. Python a ensuite été rendu public, pour devenir un logiciel libre en 2000 (version 1.6.1) pour évoluer jusqu'à la version 2.5 actuelle. Son devenir est toujours géré par Guido, entouré d'une équipe de contributeurs, et ses intérêts protégés par la **Python Software Foundation**, association créée en 2001 et détentrice du langage.



Figure 1.28. Logo du langage python

Le langage de programmation Python est un langage polyvalent, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour créer une grande variété de programmes différents et qu'il n'est pas spécialisé dans des problèmes spécifiques. Cette polyvalence, ainsi que sa convivialité pour les débutants, en ont fait l'un des langages de programmation les plus utilisés aujourd'hui.

Selon une étude de **Statista**, Python est le troisième langage de programmation le plus utilisé par les développeurs du monde entier, et était en novembre 2022 le langage de programmation le plus utilisé au monde.

1.4.1. Domaines d'applications du langage python

Mis à part des plates-formes très spécifiques, il n'existe plus aucun système où un interpréteur Python n'est pas installable, ou déjà installé. La plupart des distributions Linux par exemple sont dotées par défaut d'une version récente de l'interpréteur. Cette disponibilité fait de Python un langage de premier choix dans beaucoup de domaines. Son aspect multi paradigme est un avantage supplémentaire : contrairement à des langages comme Java, il n'impose pas un mode de programmation particulier. Chacun est libre de faire de la programmation fonctionnelle simple ou encore de la programmation orientée objet plus poussée. Python est largement appliqué dans la science des données, l'analyse des données, l'apprentissage automatique, l'ingénierie des données, le développement web, le développement de logiciels et d'autres domaines.

a) Python pour l'analyse de données

Les données sont devenues un atout précieux dans tous les secteurs d'activité modernes, et la plupart des entreprises sont intéressées par la collecte, la manipulation et l'analyse de données pertinentes afin d'en extraire des informations utiles pour l'entreprise. Et c'est là que Python dépasse toute concurrence. Python est particulièrement précieux car, outre sa bibliothèque standard complète, il fournit une collection impressionnante de modules supplémentaires conçus spécifiquement à des fins analytiques. Les bibliothèques Python les plus connues pour effectuer des analyses de données sont Pandas et NumPy. Ces outils vous permettent de faire presque tout avec vos données, comme les nettoyer et les manipuler, explorer les statistiques ou visualiser les tendances cachées dans vos données.

Outre ces deux bibliothèques, vous pouvez en utiliser beaucoup d'autres pour diverses tâches liées aux données, telles que la visualisation de données, l'exploration du web ou les tests d'hypothèse.

b) Python pour la visualisation de données

La visualisation des données est une partie autonome de l'analyse des données qui nous aide à représenter les informations, qu'elles soient brutes ou nettoyées et transformées, sous une

forme plus convaincante et plus perspicace. C'est là que Python entre à nouveau en jeu, offrant un large spectre d'outils pour visualiser les données. Les plus populaires d'entre eux sont **matplotlib** et, sur sa base, **seaborn**. Grâce à eux, nous pouvons créer littéralement toutes sortes de visualisations, des plus simples (diagrammes linéaires, diagrammes à barres, histogrammes) aux plus avancées (diagrammes animés, lignes de courant, cartes en grappes, diagrammes de joie, etc.). Il existe également une pléthore d'autres bibliothèques graphiques en Python : à la fois polyvalentes (comme **Plotly**, **Bokeh** ou **Altair**) et plus ciblées (**Missingno** pour la visualisation des valeurs manquantes, **Toyplot** pour la création de tracés interactifs pour l'édition électronique, **GeoPandas** pour la construction de cartes, etc.).

c) Python pour l'apprentissage automatique

L'apprentissage automatique est au cœur de la majorité des tâches liées à la science des données. Il s'agit d'un domaine de l'intelligence artificielle (IA) qui s'intéresse à l'utilisation d'algorithmes permettant aux machines d'apprendre des modèles et des tendances à partir de données historiques afin de faire des prédictions sur des données inconnues.

Grâce aux techniques de ML (Machine Learning), nous pouvons créer des modèles capables de prédire avec précision le taux d'attrition de la clientèle d'une entreprise, d'estimer le risque qu'une personne soit atteinte d'une certaine maladie, d'identifier le positionnement optimal des véhicules de taxi, etc. Avec Python, nous pouvons construire un modèle ML en utilisant seulement trois lignes de code. Même si derrière ces quelques lignes de code se cachent des processus et des calculs complexes, les bibliothèques ML de Python font le plus gros du travail sous le capot, ce qui facilite considérablement la tâche de l'utilisateur. Les bibliothèques les plus courantes sont **scikit-learn**, **Keras**, **TensorFlow** et **PyTorch**.

d) Python pour le développement de logiciels

Outre son application multiforme dans les domaines de la science des données, Python est utilisé à chaque étape du développement de logiciels, notamment pour le contrôle de la construction, la compilation continue automatisée, le prototypage, le suivi des bogues, les tests et la maintenance logicielle. La flexibilité et, en même temps, la puissance de ce langage de programmation permettent de l'utiliser pour créer des applications multi protocoles relativement simples ou très avancées, ou celles qui impliquent des calculs numériques complexes.

Avec Python, nous pouvons construire des programmes audio ou vidéo basés sur des techniques d'IA ou de ML, des API (interfaces de programmation d'applications), des GUI (interfaces graphiques), ou tout autre type de logiciel. Nous pouvons citer parmi les plus populaires : **YouTube**, plateforme vidéo, dont le backend a largement été développé en Python ; **Instagram**, réseau social qui utilise Django (Framework Python) pour gérer ses millions d'utilisateurs ; **Spotify**, plateforme de streaming musicale qui utilise python pour l'analyse de données, les recommandations et les services backend.

e) Python pour l'automatisation des tâches/la création de scripts

Python est un outil formidable pour écrire des programmes permettant d'automatiser différentes tâches répétitives. Ce processus est également appelé "script". En particulier, vous pouvez utiliser des scripts pour travailler avec des fichiers et des dossiers. Par exemple, vous pouvez créer, renommer, convertir, diviser, fusionner ou supprimer des fichiers, vérifier s'ils contiennent des erreurs, des doublons ou certains types de texte, ou encore mettre à jour leur contenu. Vous pouvez également utiliser l'automatisation de Python pour rechercher et télécharger des informations sur internet, remplir et soumettre des formulaires en ligne, et envoyer régulièrement des notifications ou des courriels.

Faire toutes ces choses manuellement, en plus d'être extrêmement ennuyeux, prendrait beaucoup de temps et serait source d'erreurs. L'utilisation de scripts Python pour effectuer de telles actions en quelques minutes seulement augmenterait considérablement votre efficacité et vous permettrait d'économiser un temps et des efforts précieux pour des tâches plus créatives.

f) Python dans le développement web

Alors que pour construire le **front-end** d'un site web (la partie d'un site web accessible à ses utilisateurs), nous utiliserons principalement des langages tels que HTML, CSS et JavaScript, pour son **back-end** (la partie invisible d'un site web), nous opterons souvent pour Python. À ces fins, Python est utilisé pour certains cadres communs (comme Django ou Flask) avec des modules intégrés spécialisés qui permettent de partager des données avec des serveurs, de traiter des informations, d'accéder à des bases de données, d'acheminer des URL, de gérer du contenu et de maintenir la sécurité des sites web. Parmi les sites web et applications géants créés à l'aide de Python, il convient de citer Google, Facebook, Instagram, YouTube, Dropbox et **Reddit**.

Au vu de cette analyse comparative, le choix de **Python** pour le développement du progiciel de dimensionnement de dalots s'impose comme une évidence stratégique. Alors que Fortran ou C++ offrirait des performances de calcul brut supérieures, ils impliqueraient un temps de développement beaucoup plus long et une complexité accrue. MATLAB, bien que puissant pour le calcul numérique, présente l'inconvénient d'être un logiciel propriétaire et moins flexible pour la création d'interfaces graphiques ou d'applications web.

Conclusion

Au terme de cette revue de la littérature, un triptyque de connaissances interdépendantes se dessine clairement. Nous avons d'abord établi que la performance d'un dalot est indirectement liée aux propriétés du béton armé, dont la maîtrise de la formulation, du comportement mécanique et de la durabilité est la première pierre de toute conception réussie. Nous avons ensuite exploré la complexité du dimensionnement des dalots eux-mêmes, un processus régi par des cadres normatifs rigoureux comme l'AASHTO et les Eurocodes, et enrichi par des guides de bonnes pratiques tels que le CIRIA C689. Cette analyse a mis en lumière la dualité entre les méthodes analytiques, robustes et éprouvées, et les simulations numériques, plus précises mais aussi plus complexes, souligne l'existence d'un espace pour des outils alliant la rigueur des premières à l'efficacité des secondes. Finalement, l'examen des outils de programmation a révélé que le langage Python, grâce à sa syntaxe claire, sa polyvalence et son riche écosystème de bibliothèques scientifiques, représente le candidat idéal pour encapsuler cette logique de dimensionnement dans un progiciel accessible et efficace. Cette revue a ainsi posé les fondements théoriques, normatifs et technologiques de notre projet. Forts de cette synthèse, nous pouvons désormais passer de la théorie à la pratique et aborder la phase de conception et de développement d'un outil de dimensionnement de dalots en Python, dont l'architecture et les fonctionnalités seront détaillées dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE

Introduction

Le premier chapitre a permis de présenter les notions essentielles relatives aux dalots en béton armé, leur rôle dans les infrastructures routières ainsi que les travaux antérieurs qui constituent le socle scientifique de cette étude. Fort de ces acquis, ce deuxième chapitre décrit la méthodologie adoptée pour le dimensionnement des dalots ordinaires et pour le développement du progiciel associé. La démarche s'articule autour de la définition des besoins fonctionnels et techniques, de la formulation des hypothèses de calcul, de l'identification des données d'entrée, de l'analyse des charges et sollicitations, du dimensionnement des différentes parties de l'ouvrage, puis de la mise en œuvre des outils numériques nécessaires à l'implémentation. L'objectif est de fournir un cadre rigoureux, structuré et reproductible permettant d'assurer la fiabilité scientifique et pratique des résultats obtenus.

2.1.Définition des besoins fonctionnels et techniques

La phase de définition des besoins est la pierre angulaire de toute démarche de développement logiciel, garantissant que le produit final sera non seulement techniquement viable, mais surtout pertinent et utile pour ses futurs utilisateurs. Dans le cadre de ce projet de conception d'un progiciel de dimensionnement des dalots en béton armé, cette étape cruciale vise à établir une compréhension précise des attentes. Elle s'articule autour de l'identification claire des profils d'utilisateurs cibles et de la spécification détaillée des fonctionnalités que le logiciel devra offrir, afin de s'assurer qu'il répondra aux exigences opérationnelles du domaine du génie civil.

2.1.1. Identification des utilisateurs cibles du progiciel

Le progiciel est conçu pour être utilisé par des professionnels et apprenants du domaine du génie civil, principalement dans les bureaux d'études, les entreprises de BTP et les institutions académiques. Les profils ciblés sont : les ingénieurs de structure chargés du dimensionnement d'ouvrages hydrauliques (dalots) ; Les techniciens supérieurs assistant les ingénieurs dans la saisie des données et la lecture des résultats ; Les étudiants en génie civil dans le cadre de projets académiques ou de formations pratiques. L'interface et les fonctionnalités sont donc conçues pour être à la fois pédagogiques et professionnelles.

2.1.2. Définition des besoins fonctionnels et techniques

Le progiciel sera utilisé pour le dimensionnement structurel des dalots cadres de section rectangulaire et en béton armé à une seule travée, prenant éventuellement en compte les murs en aile, aucun dimensionnement hydraulique n'est pris en compte. L'utilisateur fera en amont des études hydrauliques afin de trouver la section convenable pour les flux d'eaux en amont du dalot. Le sol support du dalot sera considéré comme suffisamment stable du point de vue géotechnique avec un comportement elastoplastique, **Le progiciel ne prenant en compte que le dimensionnement structurel du dalot.**

2.1.2.1.Saisie des données géométriques et mécaniques

Cette fonctionnalité permettra à l'utilisateur d'introduire toutes les données nécessaires au calcul du dalot. Cela inclut les dimensions de l'ouvrage (largeur, hauteur, épaisseurs des parois, longueur de portée, etc.), les caractéristiques des matériaux utilisés (béton, acier), ainsi que les propriétés du sol d'appui (portance, densité, angle de frottement interne, etc.). L'interface devra proposer une saisie guidée et intuitive avec des unités clairement affichées.

2.1.2.2.Calcul automatique des sollicitations

Le module de calcul doit être capable de générer automatiquement les efforts internes subis par la structure en fonction des charges appliquées. Il inclura le calcul des moments fléchissant, des efforts normaux, en tenant compte des cas de charge simples et combinés. Le logiciel devra permettre de visualiser ces sollicitations sous forme de diagrammes ou tableaux.

2.1.2.3.Génération de rapports

Le progiciel doit être capable de produire automatiquement un rapport de calcul clair, précis et présentable. Ce rapport doit inclure les données d'entrée, les hypothèses de calcul, les résultats intermédiaires et finaux, ainsi que les vérifications normatives. Des diagrammes des efforts internes, croquis schématiques du dalot, et visualisations graphiques des armatures pourront également y figurer. L'export se fera sous format PDF grâce à une bibliothèque de génération de documents.

2.2.Dimensionnement théorique du dalot en béton armé

Le dimensionnement du notre dalot sera effectué suivant la méthode analytique de KLEINLOGEL ²qui sera présentée dans les prochains paragraphes.

2.2.1. Normes et hypothèses de calcul

Le dimensionnement des dalots sera régi par des normes réglementaires et des hypothèses à effectuer en amont.

2.2.1.1. Normes réglementaires

Les calculs de ferrailage seront menés suivant les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états limitas dites règles BAEL.91. Les structures routières seront définies conformément aux prescriptions du titre II du fascicule 61 du cahier des prescriptions communes (C.P.C) Français en la manière. Les charges de trafics qui seront appliqué à l'ouvrage sont ceux des systèmes de charges A(L), et B (Bc, Bt, et Br). Toutefois, pour les dalots et ponts de longueur inférieure à 10m, A(L) n'est pas envisagée (fascicule 61 chap. 1^{er}).

2.2.1.2. Méthode de Calcul des efforts internes

La "méthode de Kleinlogel" désigne l'ensemble de formules et abaques établis au milieu du XXe siècle par K.-E. Kleinlogel pour l'analyse élastique linéaire de cadres indéterminés, largement appliqués aux dalots/boîtes en béton armé. Fondée sur des hypothèses classiques (comportement élastique, petites déformations, sections prismatiques à rigidité constante, nœuds rigides, structure plane, chargements quasi statiques et principe de superposition, appuis définis sans tassements différentiels notables), elle fournit des coefficients fermés des moments et efforts normaux pour des cas canoniques de chargement (charges uniformes, ponctuelles, poussées de terres modélisées par diagrammes usuels, interaction sol-structure parfois schématisée par ressorts de Winkler). Les expressions ont été obtenues par méthodes énergétiques et du travail virtuel (Castigliano, théorème de Clapeyron), méthode des forces et réduction par symétries, puis rassemblées sous forme de tableaux directement utilisables pour les cadres à quatre membrures des dalots (dalle supérieure, piédroits, radier), avec facteurs d'influence selon les rapports géométriques et de rigidité. Traduit et réédité de nombreuses fois (notamment chez Springer sous le titre "Formulas for Structural Analysis"), l'ouvrage jouit d'une forte notoriété internationale et sert encore de référence pédagogique et de vérification manuelle dans les guides techniques pour dalots. Le choix de Kleinlogel se justifie, face à d'autres méthodes analytiques (slope-deflection, distribution des moments de Cross/Kani, formules ad hoc), par sa rapidité d'application, la transparence des hypothèses, la traçabilité des

résultats et la disponibilité d'abaques robustes validés par des décennies de pratique. Pour des géométries courantes et des remblais usuels, les résultats sont généralement proches (quelques pourcents) des modèles éléments finis, ce qui en fait un excellent outil de dimensionnement et de contrôle, les analyses numériques détaillées restant préférables en cas de 3D, anisotropie du sol, effets thermiques/fluage prononcés ou conditions non standard.

Le cadre du manuel de KLEINLOGEL utilisé pour notre méthodologie est le cadre N°109 qui représente parfaitement le schéma statique du dalot appuyé sur sa surface de base sur un sol continue élastique et illustré à la figure 2.1.

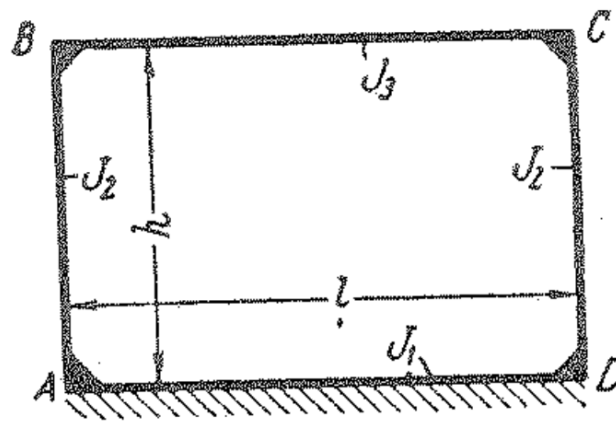


Figure 2.1. Représentation statique du dalot

Chaque effort interne dans chaque élément de structure sera analysé sur chaque cas de chargement de façon individuelle afin de faire une analyse plus lisible et correcte, puis sera associé aux autres cas de charges par des combinaisons qui auront été bien définies. La fissuration sera considérée comme **préjudiciable**.

2.2.2. Application des charges sur le dalot

Avant d'entamer le calcul des sollicitations internes, il est essentiel d'identifier et de quantifier l'ensemble des actions auxquelles le dalot est soumis au cours de sa vie en service. Ces charges influencent directement le dimensionnement de la structure et doivent être définies conformément aux normes techniques en vigueur. Elles se répartissent principalement en charges permanentes, liées au poids propre de la structure et aux remblais environnants, et charges variables, principalement dues au trafic routier, aux surcharges de sol et aux poussées

latérales exercées sur les piédroits. Chaque catégorie de charge sera analysée séparément afin d'assurer une modélisation fidèle des sollicitations réelles.

2.2.2.1. Les charges permanentes

Les charges permanentes appliquées sur le dalot sont : le poids propre du remblai et le poids propre du tablier qui seront appliquée comme une charge surfacique uniformément repartie sur le tablier, le poids propre des piédroits qui seront appliqués comme charge ponctuelle au-dessus des piédroits.

2.2.2.2. Les poussées latérales de terres

La poussée latérale des terres sur un dalot correspond à la pression que le remblai exerce perpendiculairement aux parois du voile. Elle croit avec la profondeur car dépend de la hauteur des terres située au-dessus du point de calcul, suivant la relation $p(z) = K_a \cdot \gamma \cdot z$.



Figure 2.2. Diagramme de pression latérale des terres sur le dalot

2.2.2.3. Charges de trafic

Les charges variables qui s'appliquent sur les dalots routiers sont essentiellement des charges routières. L'application de ces charges se fait conformément aux dispositions du fascicule N° 61 du SETRA, qui régit l'application des charges routières sur les ponts. On distingue alors :

a) Systèmes de charges A

Il désigne une surcharge uniformément repartie d'intensité variable suivant la longueur surchargée et qui correspond à une ou plusieurs files de voiture à l'arrêt sur le pont.

Ici le pont étant de longueur inférieure à 10m, ce système ne sera pas utilisé. (Fascicule 61 chap. 1^{er}).

b) Système de charge B

Le système B se décompose en trois types, qui sont les systèmes de charges Bc, Bt, et Br. Le dimensionnement sous le système de charge B sera effectué avec le cas le plus défavorable des trois cas Bc, Bt, et Br.

i) Système Bc

Le système Bc illustré à la figure 2.3 comprend 2 camions de 30 t disposés en file, avec autant de files que de voies, il est représenté sur la figure 2.3 qui suit.

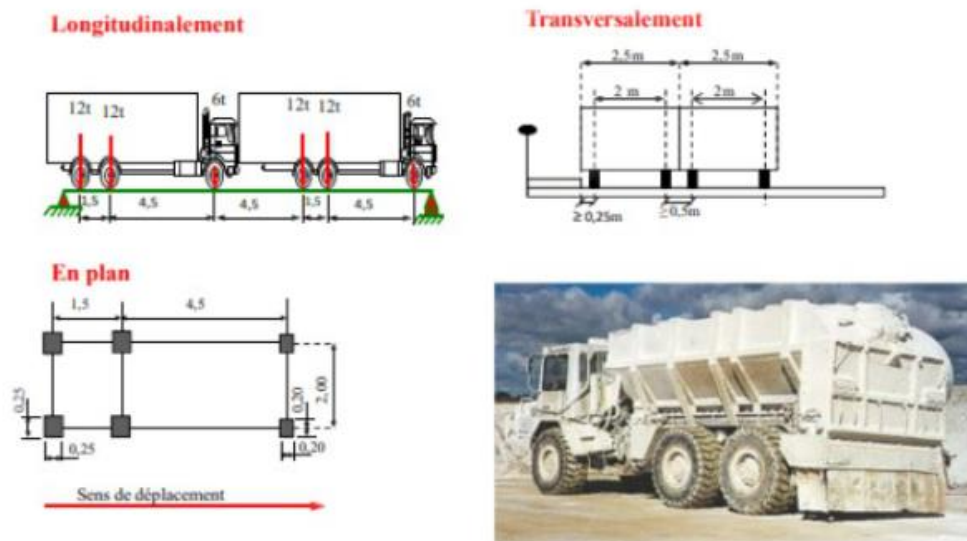


Figure 2.3. Système de charge Bc

ii) Système de charge Bt

Le système Bt est composé d'un ou de deux tandems au maximum. Chaque tandem comprend 2 essieux de 16t ainsi qu'il est représenté sur la figure 2.4.

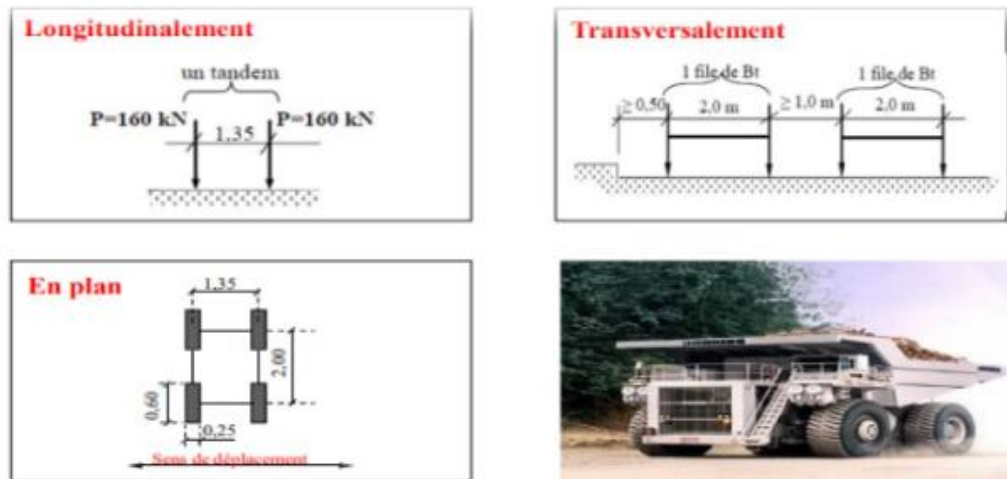


Figure 2.4. Système de charge Bt

iii) Système de charge Br

Le système Br représente l'effet d'une roue isolée de 10t pouvant occuper n'importe quelle position tel que le présente la figure 2.5.

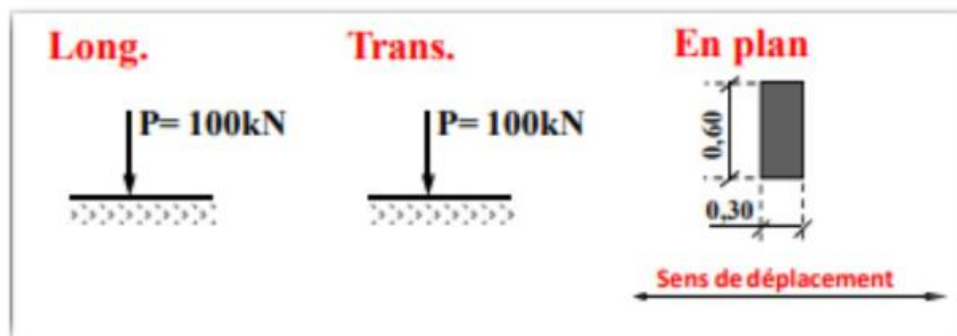


Figure 2.5. Système de charge Br

2.2.2.4. Surcharges routières

La surcharge routière est la charge que les trafics routiers exercent sur les parois verticales et nous adopterons à une valeur $q = 9\text{KN/m}^2$ conformément aux guides du SETRA / CERMA, et agit ici sur les piédroits du dalot sous forme de pression constante donnée par l'équation 2.1.

$$\sigma = Ka * q . \quad (2.1)$$

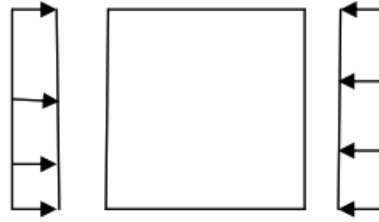


Figure 2.6. Surcharges routières sur les pieds droits

2.2.3. Méthodes de calculs des efforts internes

Pour calculer les sollicitations on utilisera la méthode de KLEINLOGEL dans l'ouvrage "Formules pour le calcul des cadres", plus précisément la forme de cadre 109 (cadre rectangulaire complet appuyé sur sa surface inférieure) dont le système d'appui correspond parfaitement à celui de notre dalot. La méthode se base principalement sur la méthode des rotations.

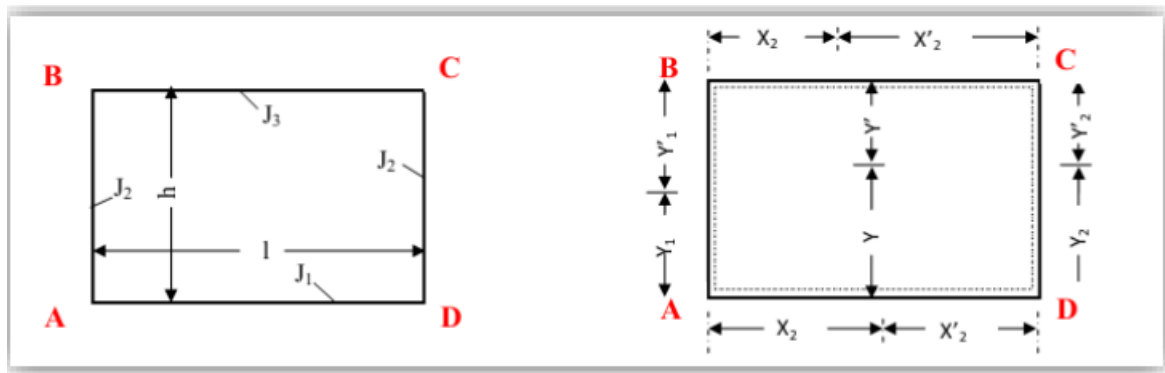


Figure 2.7. Paramètres du cadre

On définit le coefficient suivant les paramètres de Kleinlogel qui interviendront dans le calcul des efforts à l'aide des équations 2.2 à 2.9.

$$k_1 = \frac{J_3}{J_1} \quad (2.2)$$

$$k_2 = \frac{J_3}{J_2} \frac{h}{l} \quad (2.3)$$

$$K_1 = 2 * k_2 + 3 \quad (2.4)$$

$$K_2 = 3 * k_1 + 2 * k_2 \quad (2.5)$$

$$K_3 = 3 * k_2 + 1 - \frac{k_1}{5} \quad (2.6)$$

$$K_4 = \frac{6 \cdot k_1}{5} + 3 \cdot k_2 \quad (2.7)$$

$$F_1 = K_1 K_2 - k_2^2 \quad (2.8)$$

$$F_2 = 1 + k_1 + 6 \cdot k_2 \quad (2.9)$$

Avec :

j_1 = Moment d'inertie du radier

j_2 = Moment d'inertie des voiles/piédroits

j_3 = Moment d'inertie tablier

h = hauteur effective du dalot

l = largeur effective du dalot

S_1 est l'effort axial dans la traverse inférieure ; S_3 est l'effort axial dans la traverse supérieure ;
 S_2 est l'effort axial dans le piedroit gauche ; S_2' est l'effort axial dans le piedroit droit.

2.2.3.1. Formules de calcul des efforts

Pour chaque cas de charges qui s'exercent sur le dalot, nous déterminerons les moments aux appuis **MA**, **MB**, **MC**, **MD** respectivement aux nœuds A, B C et D, les moments en travées sur chacun des quatre éléments du dalots **M(A-B)** en travée du piedroit gauche, **M(A-D)** en travée du radier, **M(C-D)** en travée du piedroit droit, et **M(B-C)** en travée du tablier. Nous déterminerons également les efforts normaux **S1**, **S2**, **S3** dans le radier, les piédroits et le tablier respectivement.

La hauteur effective h du dalot et se calcule par la formule 2.10

$$h = H_i + e_{\text{dalle}}/2 + e_{\text{radier}}/2 \quad (2.10)$$

Avec :

e_{dalle} = épaisseur de la dalle (du tablier)

e_{radier} = épaisseur du radier

H_i = largeur interne du dalot

l représente la largeur effective du dalot et se calcule par la formule 2.11.

$$l = L_i + e_{\text{voile}} \quad (2.11)$$

Avec :

e_{voile} = épaisseur du voile (piédroit)

L_i = largeur interne du dalot

Les dimensions géométriques du dalot sont illustrées sur la figure 2.8.

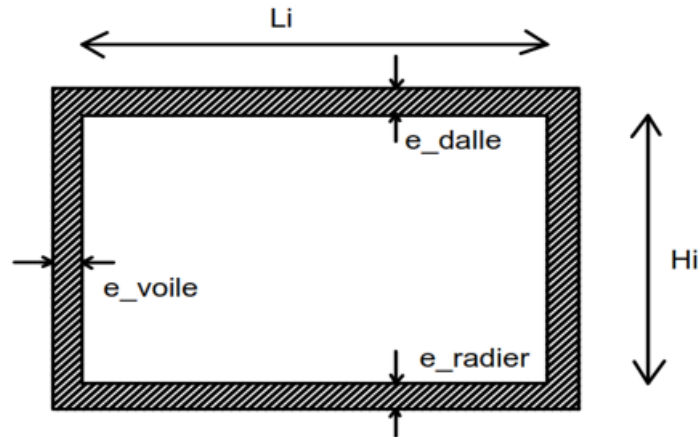


Figure 2.8. Dimensions du dalot

a) Pour une charge q uniformément répartie sur la partie supérieure (tablier)

L'application d'une charge surfacique $q(t/m^2)$, illustrée sur la figure 2.8, uniformément répartie sur la surface du tablier crée des moments aux différents nœuds et travées de la section de notre dalot. Les valeurs de ces différents efforts internes sont données par les relations qui sont données dans les prochaines lignes.

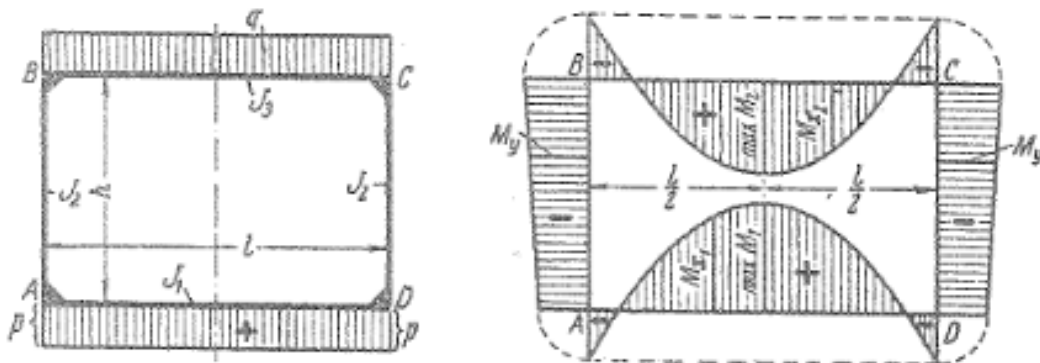


Figure 2.8. Charge uniformément répartie sur le tablier et diagramme des moments

i) Moment aux appuis

Les moments aux appuis dues à une charge q uniformément répartie sur le tablier du dalot se calcule par les formules 2.12 et 2.13.

$$M_A = M_D = \frac{-ql^2}{4 F_1} (k_1 * K_1 - k_2) \quad (2.12)$$

$$M_B = M_C = \frac{-ql^2}{4 F_1} (K_2 - k_2 * k_1) \quad (2.13)$$

ii) Moment à mis travée

Les moments aux en travée dues à une charge q uniformément répartie sur le tablier du dalot se calcule par les formules 2.14 à 2.18.

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2} + \frac{q * l^2}{8} \quad (2.14)$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_A + M_D}{2} + \frac{q * l^2}{8} \quad (2.15)$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2} \quad (2.16)$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = \frac{M_C + M_D}{2} \quad (2.17)$$

iii) Efforts normaux

Les efforts normaux dans les parties du dalots dues à une charge q uniformément répartie sur le tablier du dalot se calcule par les formules 2.18 et 2.19.

$$S_1 = - S_3 = \frac{M_B - M_C}{h} \quad (2.18)$$

$$S_2 = S'_2 = \frac{ql}{2} \quad (2.19)$$

b) Pour une charge symétrique sur les parois

L'application d'une charge surfacique que la terre exerce sur les faces du dalot est modélisée par une courbe de pression trapézoïdale dont les valeurs à la tête et au pieds du piédroit sont respectivement σ_1 et σ_2 et calculée par les relations 2.20 et 2.21.

$$\sigma_1 = \gamma * h_r * Ka - 2c\sqrt{ka} \quad (2.20)$$

$$\sigma_2 = \gamma * (h_r + e_{voile} + e_{radier}/2) * Ka - 2c\sqrt{ka} \quad (2.21)$$

La différence de pression est alors donnée par l'équation

$$\Delta\sigma = \sigma_1 - \sigma_2 \quad (2.22)$$

Où γ : Poids volumique des terres

Ka : coefficient de poussée active des terres.

i) Moments aux appuis

Les moments aux appuis dues à une charge symétrique exercée sur les parois du dalot sont calculés à l'aide des formules 2.23 et 2.24.

$$M_A = M_D = - \frac{k_2 * (k_2 + 3) * \sigma_1 * h^2}{4 * F_1} - \frac{k_2 * (3 * k_2 + 8) * \Delta\sigma * h^2}{20 * F_1} \quad (2.23)$$

$$M_B = M_C = - \frac{k_2 * (3 * k_1 + k_2) * \sigma_1 * h^2}{4 * F_1} - \frac{k_2 * (7 * k_1 + 2 * k_2) * \Delta\sigma * h^2}{20 * F_1} \quad (2.24)$$

ii) Moment en travée

Les moments en travée dues à une charge symétrique exercée sur les parois du dalot sont calculés à l'aide des formules 2.25 à 2.28.

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2} \quad (2.25)$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_A + M_D}{2} \quad (2.26)$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2} + \frac{\Delta\sigma * h^2}{12} + \frac{\sigma_1 * h^2}{8} \quad (2.27)$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} \quad (2.28)$$

iii) Efforts normaux

Les efforts normaux dues à une charge symétrique exercée sur les parois du dalot sont calculés à l'aide des formules 2.29 et 2.30

$$S_1 = \frac{(\sigma_1 + 2 * \sigma_2) * h}{6} + \frac{M_B - M_A}{h} + \frac{M_D - M_A}{l} \quad (2.29)$$

$$S_2 = S_2' = 0 \text{ t}$$

$$S1 = \frac{(2^* \sigma_1 + \sigma_2)^* h}{6} + \frac{M_A - M_B}{h} + \frac{M_C - M_B}{l} \quad (2.30)$$

c) Pour deux charges P concentrées égales en B et C

Pour une charge de valeur P appliquée verticalement aux nœuds B et C, telle que le présente la figure 2.9, La réaction du sol face à la charge P est une charge uniformément répartie $R_s = \frac{2^* p}{l}$.

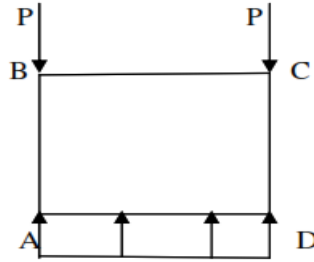


Figure 2.9. Charge ponctuelle et réaction du sol

i) Moment aux appuis

Les moments aux appuis dues à une charge ponctuelle exercée sur les angles supérieurs du dalot sont calculés à l'aide des formules 2.31 et 2.32.

$$M_A = M_D = - \frac{p^* l^* k_1^* K_1}{2^* F_1} \quad (2.31)$$

$$M_B = M_C = - \frac{p^* l^* k_1^* k_2}{2^* F_1} \quad (2.32)$$

ii) Efforts normaux

Les efforts normaux dans les membranes du dalots dues à une charge symétrique exercée sur les parois du dalot sont calculés à l'aide des formules 2.33 et 2.34.

$$S1 = - S3 = \frac{3^* p^* l^* k_1^* (1 + K_2)}{2^* h^* F_1} \quad (2.33)$$

$$S2 = S2' = p \quad (2.34)$$

iii) Moments à mis portée

Les moments en travées dues à une charge symétrique exercée sur les parois du dalot sont calculés à l'aide des formules 2.358 à 2.38.

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2} \quad (2.35)$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_B + M_C}{2} + \frac{R_S \cdot l^2}{8} \quad (2.36)$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2} \quad (2.37)$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = \frac{M_B + M_C}{2} \quad (2.38)$$

d) Sous l'action du convoi de camions de type BC de 30t

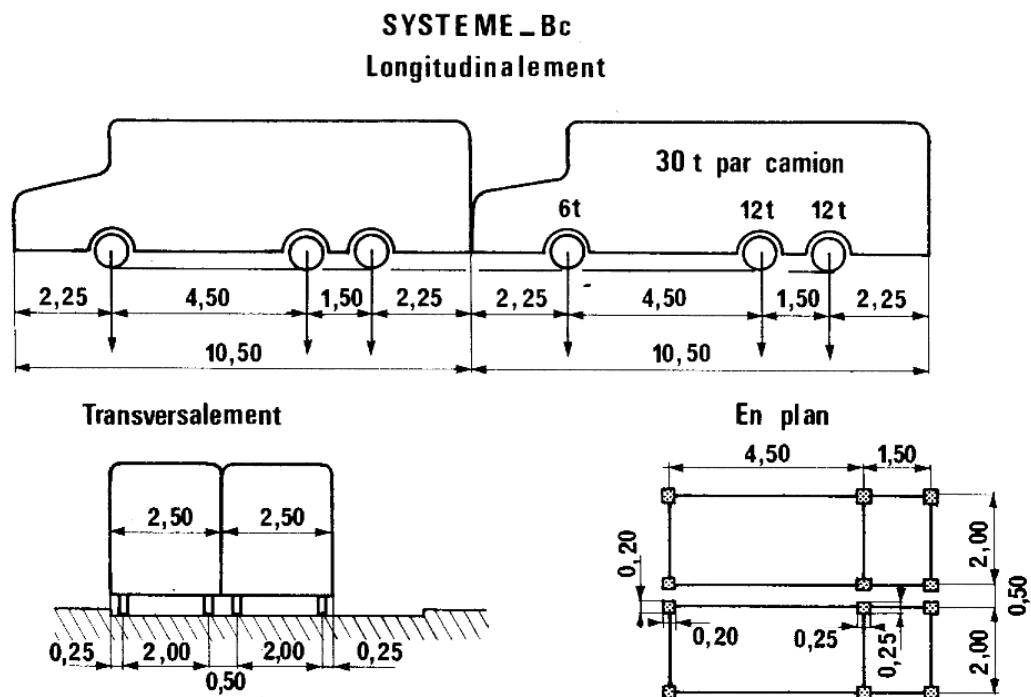


Figure 2.10. Disposition des charges du système Bc

Tableau 2.1. Données sur l'essieu du système Bc

Type d'essieux	Nombre d'essieux sur l'ouvrage	Poids d'un essieu (T)	Poids total des essieux (T)
Essieu 6T	$n_1 = 0,00$	0,00	0,00
Essieu 12T	$n_1 = 2,00$	12,00	24,00

Dans le cas d'un dalot à une seule travée, la longueur du dalot sera largement inférieure à 4.5m. ce qui signifie que les essieux avant et l'un des essieux arrière ne sauraient s'appliquer simultanément sur le dalot. Nous considérerons par conséquent uniquement le cas où les deux essieux arrière sont simultanément sur le dalot.

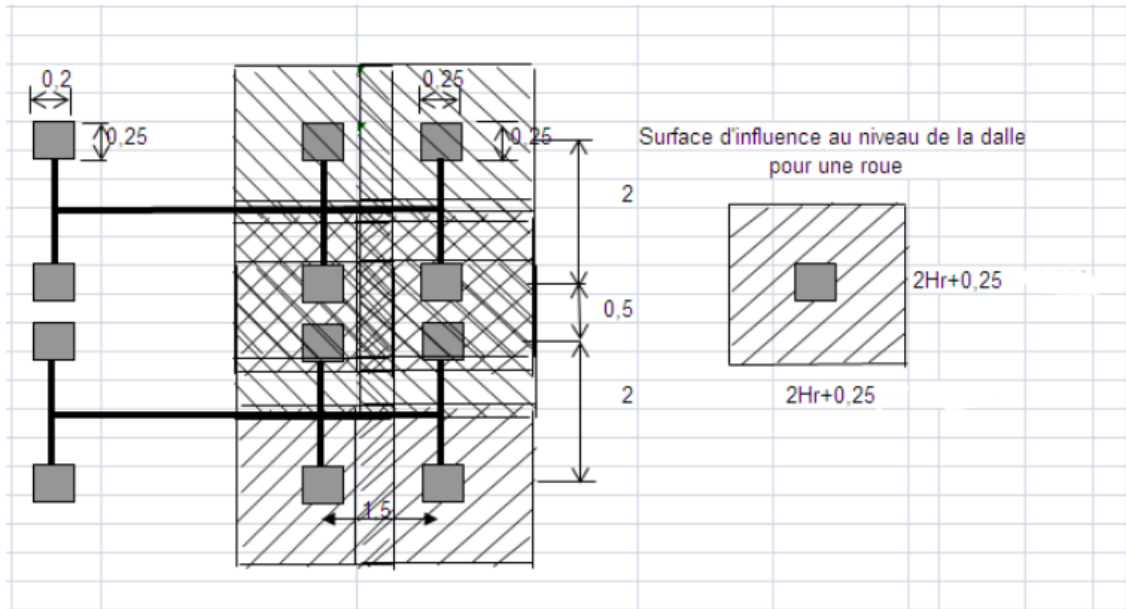


Figure 2.11. Surface d'impact du chargement sur le dalot

Le tablier étant recouvert d'un remblai de terre, les charges d'essieu se répartissent dans le remblai avant d'atteindre la dalle. On utilise alors la méthode des angles de diffusion (45° ou selon norme), c'est-à-dire qu'une roue appliquée en surface se transforme en une charge répartie plus large à la surface du tablier d'où le passage de la surface des pneus à la valeur de la surface réelle de chargement sur la dalle de dimensions $0,2h_r + 0,25$ et $0,2h_r + 0,6$.

Si le tablier était directement circulé (dalle apparente), les charges d'essieu sont appliquées directement comme charges ponctuelles sur la dalle.

La valeur de la charge sur la dalle et donnée par l'équation 2.39.

$$q_{bc} = \frac{2 \cdot 6}{(0,25 + 2 \cdot h_r)^2} \cdot b_c \quad (2.39)$$

La valeur de cette charge sera ensuite multipliée par le coefficient de majoration dynamique qui est donné par l'équation 2.40 (Fascicule 61. Titre II du CPC).

$$\delta = 1 + \frac{0,64}{1 + 0,2L} \quad (2.40)$$

La valeur du coefficient d'agressivité transversale b_c s'obtient à partir du tableau 2.2

Tableau 2.2. Coefficient d'agressivité transversale (Fascicule N63 Titre II, SETRA)

COEFFICIENTS b_c (de dégressivité transversale)						et b_t
Classe \ Nbe de voies chargées	1	2	3	4	≥ 5	
1 ^o classe	1,2	1,1	0,95	0,8	0,7	1
2 ^o classe	1	1	/	/	/	0,9
3 ^o classe	1	0,8	/	/	/	/

e) Sous l'action du système de charge Bt

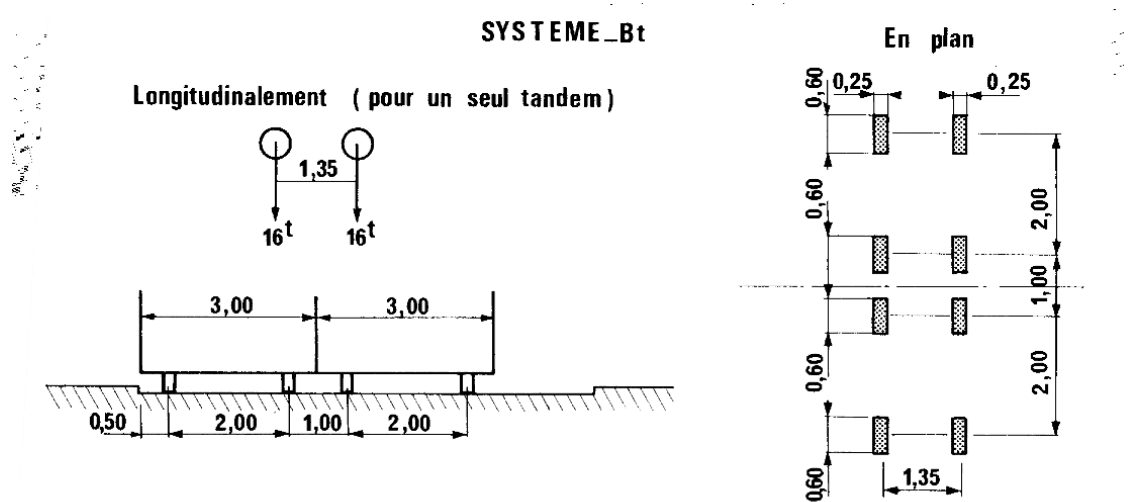


Figure 2.12. Disposition des charges du système Bt

Du fait de la hauteur de remblais située au-dessus du dalot, la surface d'impact des pneus sera diffusée d'un angle de 45° et élargie au niveau du tablier du dalot tel que présentée à la figure 2.13 du document.

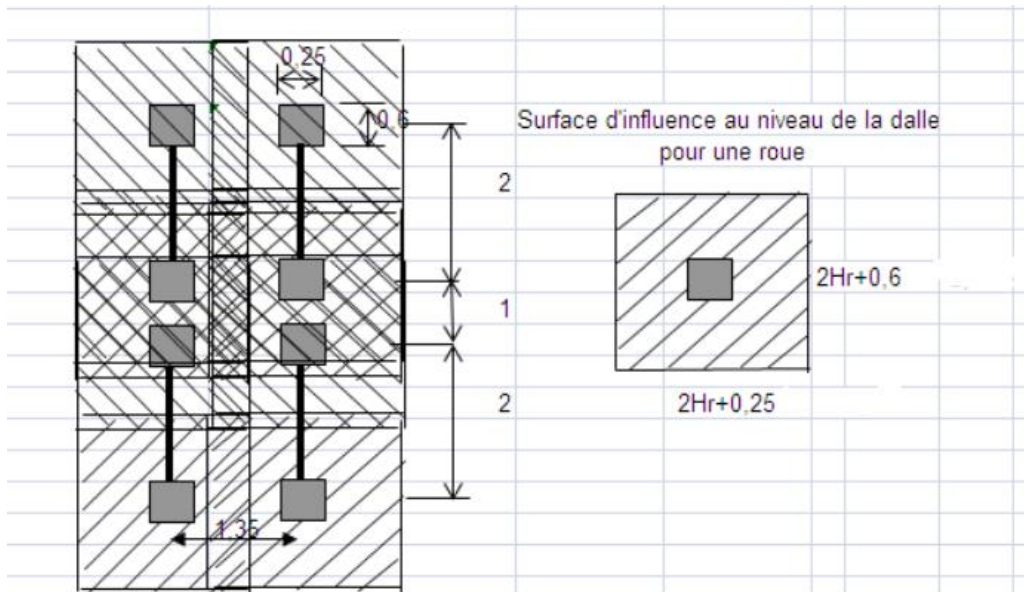


Figure 2.13. Impact du chargement sur le dalot

Entraxe de essieux = 1.35 m ; Coefficient $B_t = 1$, (Art. 5.42)

La charge sur la dalle et donnée par l'équation 2.41.

$$q_{bc} = \frac{2 \cdot 8}{(0,25 + 2 \cdot h_r) \cdot (0,6 + 2 \cdot h_r)} * b_t \quad (2.41)$$

f) Sous l'effet des charges du système Br

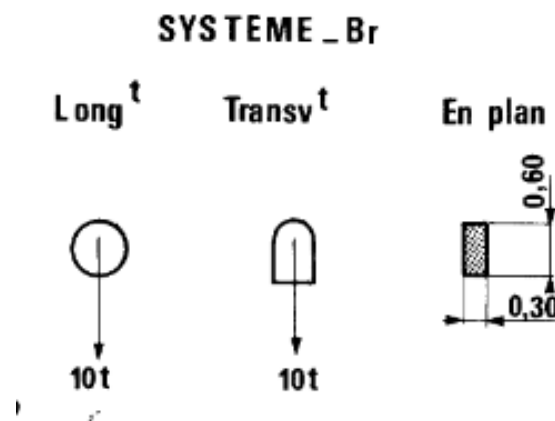


Figure 2.14. Disposition des charges du système Br

La charge appliquée sur la dalle du dalot se calcul par l'équation 2.42

$$q_{br} = \frac{F}{(0,3 + 2 \cdot h_r) \cdot (0,6 + 2 \cdot h_r)} \quad (2.42)$$

Avec : F = charge ponctuelle du pneu (10t)

Une fois le calcul de contraintes dans chaque élément de structure dues à chaque système de charge effectué, le moment dimensionnant pour chaque partie du dalot sera le maximum des moments obtenus pour chaque système de charge dans cette partie.

g) Sous l'action d'une charge q uniformément répartie sur les voiles

L'application des charges routières sur le dalot crée également une surcharge q (t/m²) sur les voiles du dalot, illustrée sur la figure 2.15. La pression exercée par la surcharge q sur les parois est $\sigma = Ka * q$. Les valeurs de ces différents efforts internes sont données par les relations qui sont données dans les prochaines lignes.

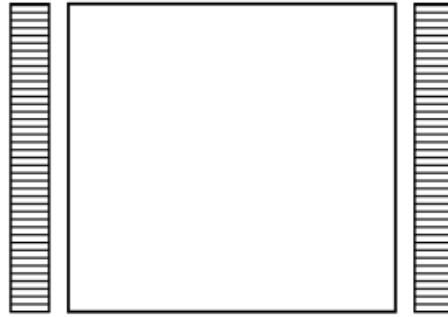


Figure 2.15. Pression de surcharge routière sur les piédroits

La pression exercée par la surcharge q sur les parois est $\sigma = Ka * q$

i) Moment aux appuis

$$M_A = M_B = M_C = M_D = \frac{k_2(k_2+3)*\sigma*h^2}{4 F_1} \quad (2.43)$$

ii) Moment à mis travée

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2} \quad (2.44)$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_A + M_D}{2} \quad (2.45)$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2} + \frac{\sigma*h^2}{8} \quad (2.46)$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = M(A-B) \text{ (piédroit gauche)}$$

iii) Efforts normaux

$$S_1 = - S_3 = \frac{\sigma * h}{2} \quad (2.47)$$

$$S_2 = S'_2 = 0$$

2.2.4. Calcul du mur en aile

Le calcul du mur en aile du dalot, sera fait suivant la méthode de Rankine pour le calcul d'un mur de soutènement en béton armé. Du fait de la faible hauteur du mur qui correspond à la hauteur du dalot, le mur sera analysé comme une poutre en porte à faux, encastré à son extrémité basse au radier du dalot, et libre à son extrémité haute. La liaison entre le mur en aile sera renforcée avec une section d'acier qui sera donnée dans nécessité de calcul, dépendamment de la section d'acier obtenue au niveau des parois latérales, et indépendamment de l'inclinaison entre ces parois et le mur en aile.

La hauteur du mur étant variable (linéairement décroissante à mesure qu'on s'éloigne de l'entrée/sortie du dalot suivant la pente du talus), la section qui sera utilisée pour le dimensionnement sera celle avec la plus grande hauteur, ce qui correspond à la hauteur du dalot. L'épaisseur du mur en aile sera automatiquement pris égal à celui des piédroits.

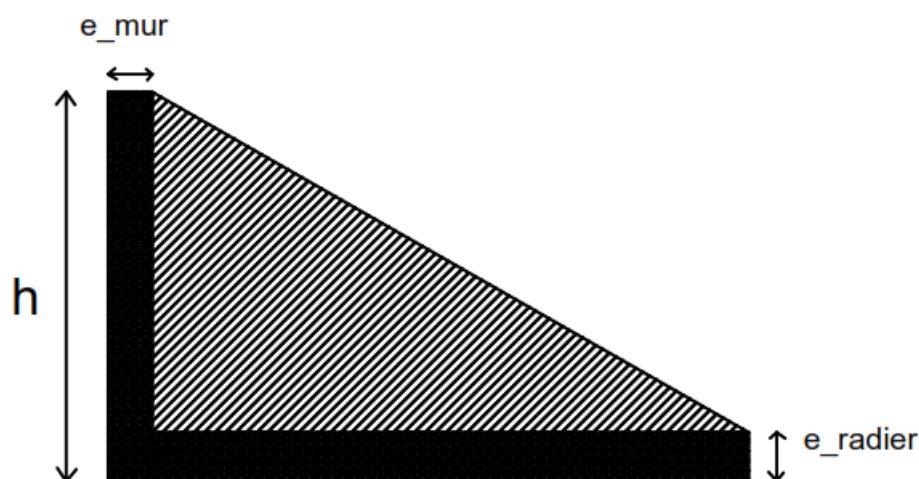


Figure 2.16. Section longitudinale du mur en aile

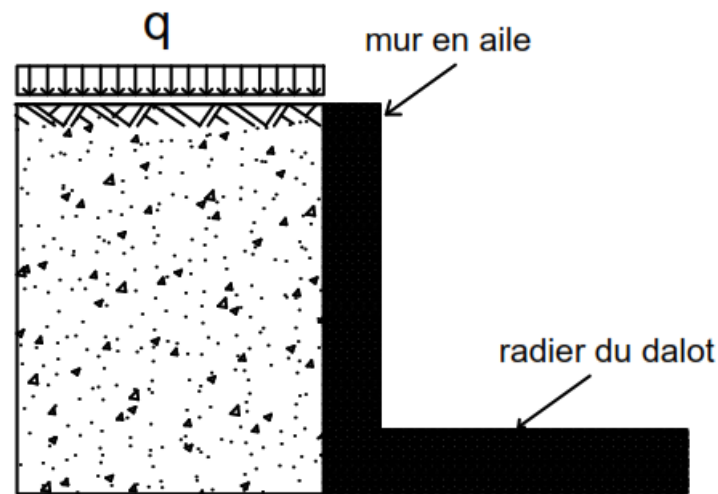


Figure 2.17. Schéma de calcul du mur en aile

La surcharge routière q appliquée au mur en aile sera prise égale à 9KN/m^2 conformément aux prescriptions du SETRA (Fascicule 62 – Titre II – Dispositions constructives et charges de calcul applicables aux murs de soutènement en béton armé ou précontraint).

2.2.4.1. Données de base et hypothèses

Les données d'entrée pour le calcul du mur en aile sont sa géométrie et les paramètres du sol.

a) Géométrie du mur

Les dimensions du mur sont entre autres plus grande hauteur du voile en mètre (H en mètre), l'épaisseur du voile (e_v en mètre).

b) Paramètres du sol

Les paramètres du sol sont le poids volumique du sol (γ en kN/m^3), l'angle de frottement interne (ϕ en degré), la Cohésion généralement négligée pour remblai ($c = 0$), la surcharge routière (q égale à 9 kN/m^2 selon Fascicule 62 ou Eurocode 1).

2.2.4.2. Etapes de calcul du mur en aile

Le calcul simplifié du mur passe par 4 étapes à savoir le calcul des poussées actives, le calcul des poussées du à la surcharge routière, le calcul de la pression totale , le calcul de la force équivalente sur à cette pression , et le calcul du moment fléchissant maximum.

a) Poussée active des terres

Le coefficient de poussée active des terres se calcule par les formules 2.48 et la poussée active par la formule 2.49.

$$K_a = \tan^2\left(\frac{\phi}{2}\right) \quad (2.48)$$

$$\sigma_{sol}(z) = K_a \cdot \gamma \cdot z \quad (2.49)$$

Avec :

z = profondeur depuis la surface.

γ = Poids volumique des terres

b) Contribution de la surcharge q

La pression de la surcharge routière (Uniforme sur toute la hauteur) sur le mur est donnée par l'équation (2.50) qui suit :

$$\sigma_q = K_a \cdot q \quad (2.50)$$

Avec :

K_a = coefficient de poussée active de terre

c) Pression totale à l'arrière du mur

La pression totale est la somme de la pression exercée et celle due à la surcharge routière et se calcule par l'équation 2.51

$$\sigma_{total}(z) = \sigma_{sol}(z) + \sigma_q \quad (2.51)$$

d) Force totale appliquée sur le voile

La force poussée du au sol, appliquée à $H/3$ de la base est calculée à l'aide de l'équation 2.52.

$$P_{sol} = \frac{1}{2} * K_a \cdot \gamma \cdot H^2 \quad (2.52)$$

La poussée due à la surcharge, appliquée à $H/2$ de la base est calculée à l'aide de l'équation 2.53.

$$P_q = K_a \cdot q \cdot H \quad (2.53)$$

Poussée totale est alors la somme des deux poussées et est donnée par la relation 2.54.

$$P_{\text{totale}} = P_{\text{sol}} + P_q \quad (2.54)$$

e) Moments maximums dans le mur

Hypothèse : le mur fonctionne comme une **console verticale** encastrée à la base (radier).

L'action des poussées crée un moment fléchissant maximum à la base du voile :

$$M_{\text{max}} = P_{\text{sol}} \cdot \frac{H}{3} + P_q \cdot \frac{H}{2} \quad (2.55)$$

La valeur du moment utilisée pour le ferrailage du mur est une majoration du moment max calculé, par le coef 1.5.

Moment sollicité : $M_{\text{ed}} = 1.5 * M_{\text{max}}$

Section du voile : largeur 1 m, épaisseur e_v

Résistance en flexion (Eurocode 2 ou BAEL) :

Calcul de l'aire d'acier nécessaire

$$A_s = M_{\text{Ed}} * 0,95 \cdot d \cdot f_{yd} \quad (2.56)$$

$$\text{Où } f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad (\text{Avec } \gamma_s=1,15 \text{ sous Eurocode 2}) \quad (2.57)$$

2.2.4.3. Prescription pour le ferrailage

Le ferrailage ainsi calculé est celui qui permet de résister au moment négatif au niveau de l'encastrement du mur au radier. La section d'acier peut être réduite après chaque mètre parcouru vers le haut, mais en raison de la faible hauteur du dalot, nous appliquerons cette section sur toute la hauteur du mur en l'adaptant à son inclinaison. Il sera appliqué sur la face du mur coté sol. Une disposition d'une section d'armatures de 0.2% de la section du béton (Eurocode 2) sera appliquée à l'autre face du dalot pour reprendre le retrait et la fissuration, garantir une répartition minimale, et assurer une ductilité minimum. Quant aux ferrailage horizontale(filants), il permet de maintenir les armatures verticales, limiter la fissuration transversale et reprendre le petit effort tranchant qui existe. Sa section sera également prise égale à 0.2% de la section du béton. Afin de garantir un dimensionnement rigoureux et une jonction fidèle au reste de l'ouvrage (voile et radier), les prescriptions suivantes seront

adoptées : enrobage : ≥ 30 mm (exposition extérieure) ; Espacement max vertical : 15 à 20 cm (selon Eurocode 2) ; Espacement max horizontal : 30 cm (selon Eurocode 2) ; Armatures d'ancrage : prolonger dans le radier pour assurer l'encastrement.

2.3. Paramètres des matériaux

Les paramètres du béton utilisé pour le calcul du ferrailage seront calculés suivant les règles du BAEL 91 mod. 99. La fissuration est préjudiciable car les dalots sont constamment en contact avec l'eau qui traverse le canal.

a) Le béton

Les paramètres du béton sont entre autres le coefficient de sécurité ($\gamma_b = 1.5$), la contrainte limite du béton en compression à l'ELS (σ_{bc}), la contrainte admissible du béton en compression à l'ELU (f_{cd}), la résistance à la traction (f_{t28}). Ils se calculent respectivement par les équations 2.58, 2.59, et 2.60.

$$\sigma_{bc} = 0.6 * f_{c28} \quad (2.58)$$

$$f_{cd} = \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b} \quad (2.59)$$

$$f_{t28} = 0.6 + 0.06 * f_{c28} \quad (2.60)$$

b) L'acier

Les paramètres du béton sont entre autres le coefficient de sécurité ($\gamma_s = 1.15$), la contrainte limite du béton en compression à l'ELS ($\bar{\sigma}_s$), la contrainte admissible du béton en compression à l'ELU (f_{yd}). Ils se calculent respectivement par les équations 2.61 et 2.62.

$$\bar{\sigma}_s = \min \left\{ \frac{2}{3} f_e ; \max(0.5 f_e ; 110 \sqrt{n f_{c28}}) \right\} \quad (2.61)$$

$$f_{yd} = \frac{f_e}{\gamma_s} \quad (2.62)$$

c) Terre de remblai

Le Calcul des actions latérales des terres sur l'ouvrage sera fait sur la base des paramètres de terres calculés suivant les règles du BAEL / Fascicule 62 Titre V / Th. :

$$\text{Coefficient de poussée des terres (Coulomb/ Rankine)} : K_a = \tan^2(45^\circ - \frac{\phi}{2}) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad (2.63)$$

$$\text{Pression des terres sur les piédroits : } \sigma_h(z) = K_a \gamma z - 2c\sqrt{K_a} \quad (2.64)$$

$$\text{Force résultante (cas simple) : } Pa = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 - 2cH\sqrt{K_a} \quad (2.65)$$

2.4.Calcul du ferrailage suivant les règles du BAEL 91

Une fois les sollicitations déterminées, le calcul du ferrailage de chaque partie du dalot sera fait en considérant comme une dalle d'une largeur d'un mètre et de longueur égale à celle du dalot et dont la section sera respectivement l'épaisseur et la largeur de l'élément considéré.

Les vérifications seront faites pour chaque combinaison d'action ELU et ELS conformément à la prescription du BAEL 91 mod 99.

a) Méthode de calcul simplifié (Pratique Du BAEL 91)

On admet, pour justifier la section d'acier A_s nécessaire pour équilibrer un moment ultime M_U de remplacer les diagrammes « réels » (fraction de parabole ou parabole-rectangle) par un diagramme « rectangulaire » de hauteur $0,8 \cdot y = 0,8 \cdot \alpha \cdot d$ et d'intensité f_{bu} .

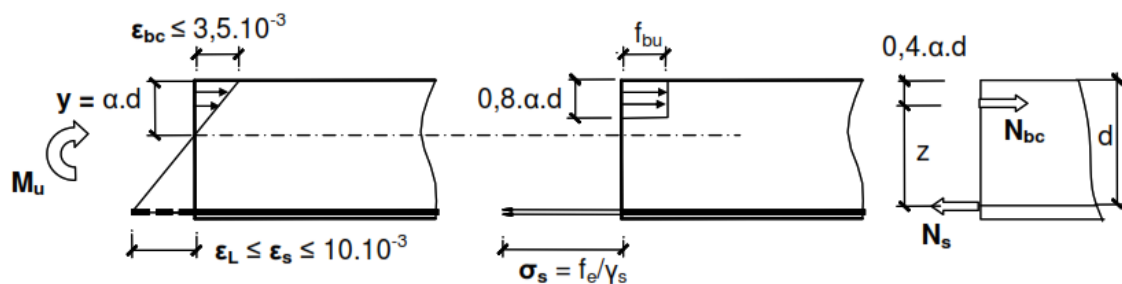


Figure 2.18. Déformation, contraintes, résultantes

Le vecteur effort normal résultant des compressions $N_{bc} = 0,8 \cdot \alpha \cdot b \cdot d \cdot f_{bu}$ passe donc par le centre de gravité du volume des contraintes, soit à la distance $0,4 \cdot \alpha \cdot d$ des fibres supérieures du béton.

Le vecteur effort normal résultant des tractions $N_s = A_s \cdot \frac{f_e}{\gamma_s}$ passe lui par le centre de gravité du groupe des barres disposées dans la membrure tendue.

Le Moment ultime M_U appliqué à la section équivaut donc au couple (N_{bc}, N_s) présentant un bras de levier de $z = (1 - 0,4 \cdot \alpha) \cdot d$. L'équation du moment par rapport aux aciers tendues permet d'écrire :

$$N_{bc}.z = M_u \Leftrightarrow (0,8. \alpha. b. d. f_{bu}). (d - 0,4. \alpha. d) = M_u, \text{ soit } 0,8. \alpha. (1 - 0,4. \alpha) = \frac{M_u}{b.d^2.f_{bu}}$$

On obtient après résolution de cette équation d'inconnu α la valeur suivant l'équation 2.66.

$$\alpha = 1,25. [1 - (1 - 2\mu)^{\frac{1}{2}}] \quad (2.66)$$

avec :

$$\mu = \frac{M_u}{b.d^2.f_{bu}} \quad (2.67)$$

L'équation de moment par rapport à la fibre supérieure est : $N_{st}.z = M_u$, avec $z = (1 - 0,4. \alpha).$

$A_s. \frac{f_e}{\gamma_s}. z = M_u$, en effet si $\alpha \leq \alpha_L$, alors $\sigma_s = \frac{f_e}{\gamma_s}$. D'où la valeur de A_s

$$A_s = M_u / [(1 - 0,4. \alpha)d. \frac{f_e}{\gamma_s}] \quad (2.62)$$

Dans la pratique du calcul, on limite la valeur de α en deçà de la valeur α_{limite} , pour des raisons d'utilisation optimale des caractéristiques mécaniques de l'acier.

Rappel : Si $f_e = 500\text{MPa}$ alors $\alpha_{\text{limite}} = 0,616$ et $\mu_L = 0,371$

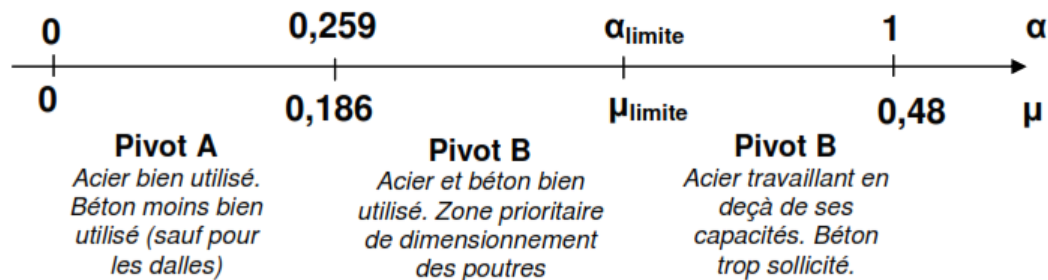


Figure 2.19. Répartition des domaines de travail acier-béton selon les coefficients α et μ (BAEL 91 mod. 99)

b) Vérification du ferrailage (Condition de non fragilité)

Par définition est considérée comme non fragile, une section tendue ou fléchie telle que la sollicitation provoquant la fissuration du béton dans le plan de la section considérée entraîne dans les aciers une contrainte au plus égale à leur limite d'élasticité garantie (**Cours BAEL / PDF, article A.4.2.1**).

Pour évaluer la sollicitation de fissuration, les calculs sont conduits dans l'hypothèse d'un diagramme des contraintes linéaire sur toute la hauteur de la section supposée non armée et non fissurée, en prenant sur la fibre la plus tendue une contrainte égale à f_{tj} (Fascicule CCTG – Règles BAEL 91 R99). Dans le cas d'une section rectangulaire sollicitée en flexion simple, le calcul est le suivant :

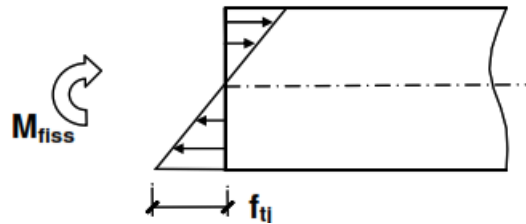


Figure 2.20. Diagramme linéaire des contraintes

Valeur du moment qui crée la première fissure : $f_{tj} = 6 \cdot \frac{M_{fiss}}{b \cdot h^2}$ soit $M_{fiss} = \left(b \cdot \frac{h^2}{6}\right) f_{tj}$

Armons maintenant la section avec des aciers longitudinaux capables d'équilibrer le moment M_{fiss} tout en travaillant à une contrainte de traction égale à f_e . Admettons une hauteur utile $d = 0,9 \cdot h$ et un "bras de levier" $z = 0,9 \cdot d$. D'où $z \approx 0,81h$

$$A_s = \frac{M_{fiss}}{z \cdot f_e} = \frac{b h^2 \cdot f_{tj}}{6,0,81h \cdot f_e} = \frac{b(d/0,9) \cdot f_{tj}}{6,0,81 \cdot f_e} = \frac{0,23 b d f_{tj}}{f_e}$$

D'où la relation $A_s > A_{s \min} = 0,23 b d f_{tj} / f_e$

Quelle que soit la sollicitation, la section d'armatures longitudinales dans un poutre de section rectangulaire ne sera pas inférieure à cette valeur. On donne ci-après deux organigrammes. Le premier permet le dimensionnement des aciers connaissant le moment ultime de la poutre en flexion simple. Le second permet de calculer le moment résistant d'une section, connaissant la section d'acier mise en place.

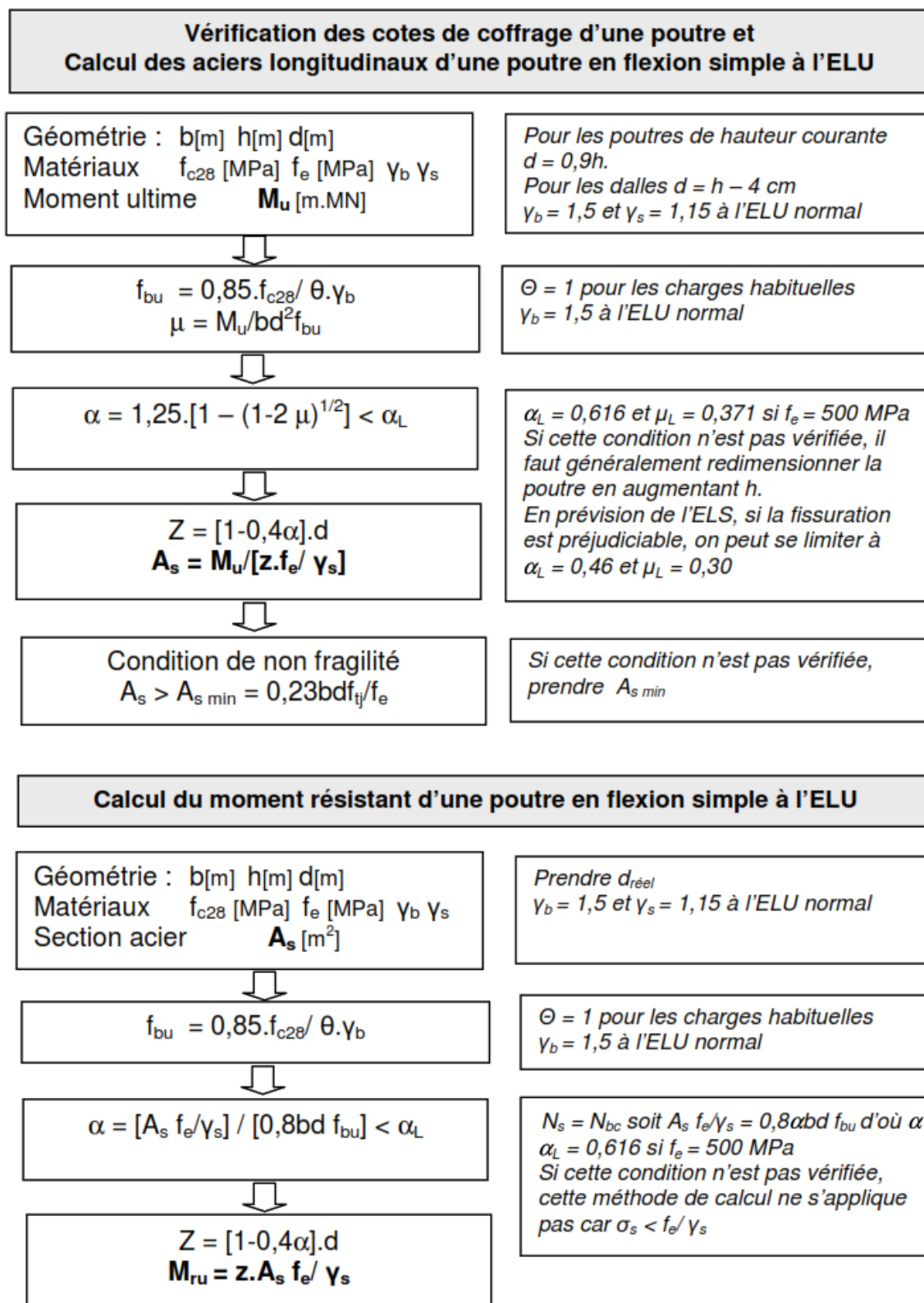


Figure 2.21. Organigramme de calcul des sections d'acier (PRATIQUE DU BAEL 91)

2.5. Conception et développement du progiciel

La conception de notre progiciel se fera à l'aide de modules bien précis qui effectueront chacun une tâche bien précise. On distingue entre autres les modules Numpy, Matplotlib, Tkinter, Reportlab.

2.5.1. NumPy

NumPy sera utilisé comme cœur des opérations numériques du progiciel ; les données d'entrée seront représentées par des tableaux (arrays) afin de tirer parti des opérations vectorisées et des routines linéaires pour la résolution des systèmes, la manipulation matricielle et le prétraitement des jeux de données. L'utilisation de NumPy permettra d'optimiser les performances des calculs intensifs, de garantir la reproductibilité des résultats et de fournir une base stable pour l'extension ultérieure vers des optimisations en **Cython** ou **Numba** si nécessaire.

2.5.2. Matplotlib

Matplotlib servira à la génération de l'ensemble des visualisations nécessaires au diagnostic et à la restitution des résultats, notamment les courbes d'évolution, histogrammes et courbes de convergence. Les fonctions de tracé seront organisées dans des modules dédiés afin de séparer la logique métier des aspects graphiques ; les figures produites pourront être affichées dans l'interface, sauvegardées en PNG/SVG/PDF et intégrées directement dans les rapports automatiques.

2.5.3. Tkinter

Tkinter sera la solution retenue pour l'interface utilisateur afin d'offrir une application de bureau portable et légère sur Windows, macOS et Linux. L'interface sera construite selon une architecture MVC légère où la couche vue gèrera les widgets et la présentation, la couche modèle représentera les objets de données et la couche contrôleur orchestrera les appels aux fonctions de calcul. L'intégration de Matplotlib dans Tkinter se fera via FigureCanvas pour permettre l'interaction et l'export des graphiques.

2.5.4. ReportLab

ReportLab permettra la génération programmatique de rapports PDF professionnalisés contenant texte, tableaux de résultats et figures exportées depuis Matplotlib. Le module de rapports prendra en charge un Template standardisé incluant sommaire, légendes, métadonnées de traçabilité (version du logiciel, date, paramètres) et annexes de données, afin d'assurer la reproductibilité et la lisibilité des livrables.

2.5.5. Architecture logicielle et organisation du code

Ce logiciel a été pensé pour accompagner l'utilisateur tout au long d'un même fil conducteur : définir les paramètres d'un lot, lancer les calculs à partir de ces données, visualiser la configuration en 3D et produire un dossier de sortie propre (rapport, tableaux). L'organisation du code suivra cette logique de bout en bout afin d'assurer une utilisation simple, une lecture claire des étapes et une traçabilité complète des hypothèses et des résultats.

2.5.5.1. Architecture logicielle

Le déroulement est organisé en trois temps. D'abord, la préparation des entrées : l'utilisateur renseigne la géométrie (largeur, hauteur, épaisseurs), les matériaux (béton, acier, exposition) et les charges (remblai, trafic, surcharge). Une vérification préliminaire alerte en cas d'erreur courante (valeurs négatives, proportions incohérentes). Ensuite, le calcul : le logiciel transforme ces données en paramètres utiles et appliqués, pour chaque famille de charges, une méthode de calcul adaptée aux cadres de dalots de manière structurée. Enfin, la restitution : les effets sont regroupés en charges permanentes et variables, puis combinés selon les pratiques courantes (état de service et état limite ultime), et présentés sous forme de rapport et de tableau récapitulatif.

2.5.5.2. Organisation du code

Le code sera réparti en trois blocs. L'interface rassemble les écrans de saisie, un onglet **Résultats** et une visualisation 3D pour contrôler visuellement la configuration. Le cœur de calcul met en œuvre la méthode de travail : il prend les entrées, calcule les paramètres nécessaires et retourne les sollicitations pour chaque cas de charge. Les services complètent l'ensemble : ouverture et sauvegarde de projet, export d'un rapport (PDF ou HTML), et export du tableau récapitulatif (CSV).

2.5.6. Modules supplémentaires

Le progiciel au-delà de ses fonctions principales assurera quelques fonctions supplémentaires tel que la visualisation 3D, la gestion et la traçabilité des projets, et l'assurance d'une robustesse.

a) Visualisation et contrôle visuel

Une vue 3D montrant le radier, les voiles et la dalle avec des couleurs distinctes, la position du remblai et des repères de dimensions sera ajoutée à l'interface utilisateur. Des boutons permettront de changer de point de vue, de zoomer, de capturer l'image et d'animer une rotation. Cette visualisation aide à valider les choix géométriques avant et après calcul.

b) Gestion des projets et traçabilité

Chaque projet peut être enregistré dans un fichier dédié contenant les paramètres saisis. À l'ouverture, le logiciel recharge automatiquement ces données, met à jour les informations d'aide et redessine la vue 3D. Un rapport complet peut être généré, incluant la méthode suivie, les données d'entrée et un récapitulatif des efforts, assurant une traçabilité claire dans la mémoire d'étude.

c) Qualité d'usage et robustesse

Des contrôles simples limitant les erreurs de saisie, et les opérations sensibles (ouvrir, enregistrer, exporter) sont accompagnés de messages explicites en cas de problème. Les calculs sont réalisés sans bloquer l'interface, ce qui maintient une expérience fluide. Les conversions d'unités sont gérées de manière cohérente pour éviter les confusions.

Conclusion

Au demeurant, la méthodologie adoptée repose sur une organisation progressive qui combine les principes théoriques du dimensionnement des dalots ordinaires en béton armé et les exigences pratiques liées au développement d'un progiciel. Elle commence par la définition des besoins et des hypothèses, se poursuit par l'analyse des charges et sollicitations, puis s'achève par le dimensionnement structurel et la conception logicielle. Cette approche intégrée garantit la pertinence des résultats et la conformité aux normes établies, tout en offrant un cadre de mise en œuvre informatique fiable. Elle constitue ainsi une base solide pour le chapitre suivant, qui portera sur la réalisation effective du progiciel et l'analyse des résultats obtenus.

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Introduction

Après avoir présenté, dans le chapitre précédent, la méthodologie de dimensionnement des dalots ordinaires en béton armé ainsi que les principes de conception et de développement du progiciel associé, il est désormais nécessaire de confronter la théorie à la pratique. Le présent chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus à travers l'outil développé et à leur analyse critique. Dans un premier temps, l'interface utilisateur et les principales fonctionnalités du progiciel seront décrites afin de mettre en évidence son ergonomie et son potentiel d'utilisation. Dans un second temps, une étude de cas sera menée à partir d'un dalot déjà dimensionné par une entreprise : les données issues de la note de calcul seront introduites dans le progiciel, puis les résultats produits seront comparés à ceux du document de référence. Cette confrontation permettra de valider la pertinence des calculs réalisés et de mettre en lumière d'éventuels écarts, expliqués par les hypothèses ou les simplifications adoptées. Enfin, les limites actuelles du logiciel seront discutées et des pistes d'amélioration seront proposées afin d'envisager son évolution future.

3.1. Présentation de l'interface utilisateur et des fonctionnalités du progiciel

L'interface du progiciel a été pensée pour accompagner l'utilisateur depuis la saisie des paramètres jusqu'à la visualisation et l'export des résultats, en minimisant le risque d'erreur et en rendant chaque action explicite. Elle se compose de quatre zones principales qui travaillent de concert : la barre de menus (gestion de fichiers et commandes), le panneau gauche (saisie des données), l'espace central/droit (visualisation 3D), et le panneau inférieur (résultats et journal). Chaque élément est annoté, doté d'info-bulles et, lorsque c'est pertinent, des unités sont affichées à proximité immédiate des champs pour une lecture rapide et sans ambiguïté.

3.1.1. Structure générale de l'interface

L'interface graphique du progiciel se constitue principalement de quatre parties à savoir : une barre de menu, un panneau de paramètres, un espace de visualisation 3D et enfin un panneau de résultats

3.1.1.1. Barre de menu

En haut, la barre de menus, illustrée par la figure 3.1, regroupe les actions transversales : création/chargement d'un projet, sauvegarde, export (PDF, HTML, images), et commandes de calcul et de visualisation (lancer les calculs, rafraîchir la 3D, zoom adapté). Ce positionnement « global » permet de retrouver les opérations courantes sans naviguer dans les onglets. Les commandes critiques (par exemple “Enregistrer” ou “Calculer”) sont accessibles en un clic et reflètent l'état courant du projet via des indicateurs dans la barre de statut.

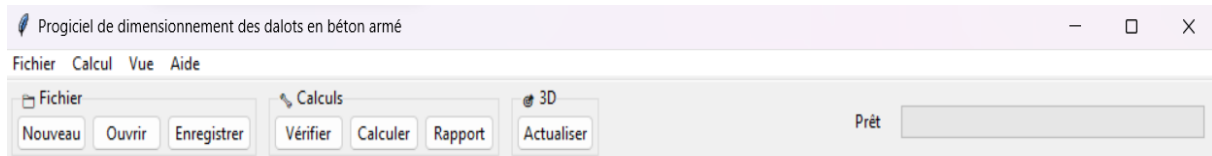


Figure 3.1. Barre de Menu

3.1.1.2. Panneau de paramètres

À gauche, le panneau de paramètres, illustré par la figure 3.2, concentre la saisie des données. Il est organisé par onglets thématiques pour distinguer clairement la géométrie de l'ouvrage (dimensions, épaisseurs) des sollicitations (remblai, trafic, paramètres de sol). Les champs sont structurés verticalement, avec un intitulé explicite, une zone de saisie ou une liste déroulante, et l'unité affichée juste à droite. Les messages d'aide (info-bulles) apparaissent au survol pour préciser l'usage de chaque paramètre et rappeler, le cas échéant, l'intervalle usuel de valeurs.

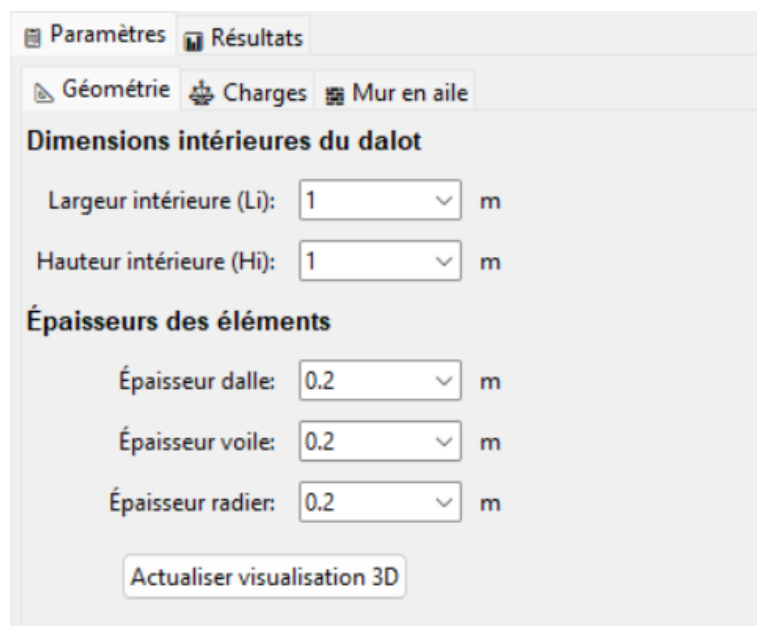


Figure 3.2. Panneau de paramètres

3.1.1.3. Espace de visualisation 3D

Au centre/droite, l'espace de visualisation 3D, illustré par la figure 3.3, offre une représentation volumique du dalot. Le fond est sombre pour un meilleur confort visuel, et les éléments structuraux (dalle, voiles, radier) utilisent des couleurs contrastées mais harmonisées, afin de rester lisibles même en projection et rotation. La vue se met aussi à jour automatiquement après la plupart des modifications de paramètres.

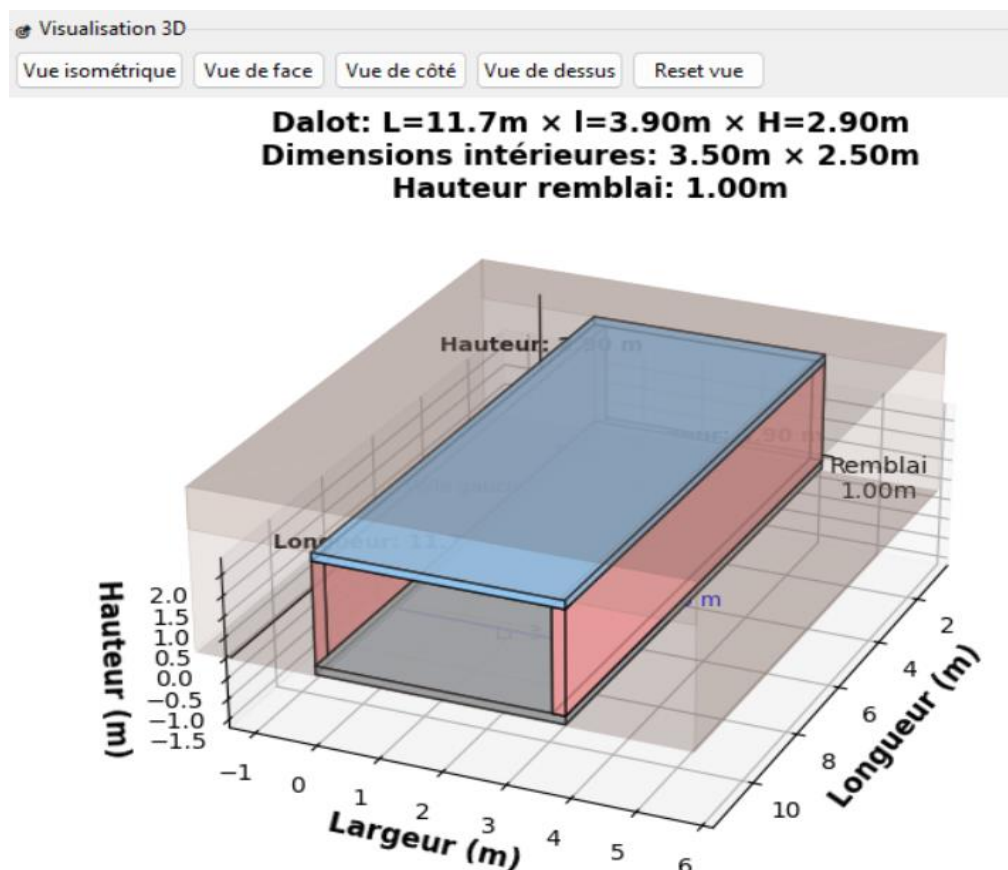


Figure 3.3. Espace de visualisation 3D

3.1.1.4. Panneau de résultats

En bas, le panneau des résultats et le journal d'exécution, illustrés par la figure 3.4, affichent respectivement les grandeurs calculées et les messages de contrôle. Les résultats (efforts internes par mètre courant, réactions, pressions) sont restitués sous forme de tableaux ou de listes structurées. Le journal, quant à lui, enregistre les étapes clés (ouverture d'un projet, étapes de calculs effectués en arrière-plan) pour documenter la session et faciliter le diagnostic en cas d'entrée incohérente.

3.1.2 Fonctionnalités principales

L'interface ne se limite pas à l'affichage ; elle referme un flux de travail complet : saisie des données, exécution des calculs et restitution des résultats, jusqu'à l'édition d'une note de calcul et d'un rapport. Chaque fonctionnalité est conçue pour être intuitive, guidée et traçable, afin que l'utilisateur puisse reproduire une étude ou la confronter à une note externe.

3.1.2.1. Saisie des données

L'onglet **Géométrie** permet d'entrer les dimensions intérieures du dalot (largeur L_i et hauteur H_i) ainsi que les épaisseurs de la dalle, des voiles et du radier. Un champ Longueur (**Lx**) rend paramétrable la longueur représentée dans le sens transversal de la route : cette valeur pilote la profondeur du modèle 3D et les éléments visuels/exportés, sans perturber les calculs réalisés par **mètre courant**. L'affichage des unités directement à côté des champs, combiné à des listes de valeurs standard pour certaines grandeurs, limite les confusions d'unités et accélère la saisie.

L'onglet **Charges** regroupe les actions extérieures et paramètres de sol. L'utilisateur renseigne la hauteur de remblai, le type de remblai et la classe de trafic, ainsi que les caractéristiques mécaniques essentielles (poids volumique du sol, angle de frottement interne ϕ , cohésion c). Les surcharges surfaciques et les coefficients (par exemple B_c/B_t) se saisissent dans le même onglet, garantissant que la définition des sollicitations reste centralisée. Des contrôles de cohérence surveillent les valeurs extrêmes ou incompatibles, et des messages d'avertissement contextualisés orientent rapidement vers le champ concerné.

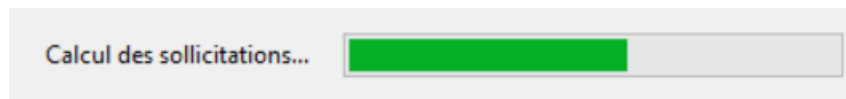
3.1.2.2. Calcul automatique

Le bouton de calcul déclenche la génération des actions (poids propres, remblai, surcharge de trafic, poussées latérales) et le post-traitement (efforts internes M , et N par mètre courant ; réactions ; pressions). Une barre de progression (3.5) et des messages de statut informent des étapes en cours, tandis que des garde-fous (figure 3.6) détectent des entrées incohérentes avant d'engager un calcul coûteux. L'approche **par mètre courant** est explicitement rappelée : elle correspond à l'usage courant pour les dalots à géométrie uniforme le long de l'axe transversal, et évite d'introduire artificiellement une longueur d'influence non maîtrisée.



Préparation des matrices de calcul...

a)



b)



c)

Figure 3.4. Barre de progression des calculs



Figure 3.5. Message de conformités sur les données d'entrée

L'utilisateur peut recalculer à tout moment après modification d'un paramètre. La visualisation 3D se met à jour en cohérence, et les résultats numériques sont rafraîchis ; ceci garantit que l'état affiché reflète toujours la dernière configuration de l'ouvrage et des charges.

3.1.2.3. Résultats

Une fois les calculs effectués en arrière-plan, les valeurs des efforts internes sont regroupées dans un tableau tel que présenté par le tableau 3.1. Il détaille les valeurs des efforts obtenus en chacun des points caractéristiques de la section du dalot, pour chaque cas de charge qui a été appliqué.

Tableau 3.1. Tableau des résultats

Tableau récapitulatif des résultats									
cas	MA	MB	MC	MD	M_BC	M_AD	M_AB	M_CD	S1
1 - Charges sur tablier	-1.6489	-1.6489	-1.6489	-1.6489	2.6293	2.6293	-1.6489	-1.6489	0.000
2 - Poids propre voile	-0.5755	0.0942	0.0942	-0.5755	0.0942	0.6733	-0.2406	-0.2406	0.248
3 - Poussée latérale	-0.4400	-0.3972	-0.3972	-0.4400	-0.3972	-0.4400	1.3431	1.3431	2.625
4 - Charge du convoi Bc	-2.6369	-2.6369	-2.6369	-2.6369	4.2047	4.2047	-2.6369	-2.6369	0.000
5 - Charge du convoi Bt	-1.8039	-1.8039	-1.8039	-1.8039	2.8765	2.8765	-1.8039	-1.8039	0.000
6 - Charge du convoi Br	-1.1029	-1.1029	-1.1029	-1.1029	1.7587	1.7587	-1.1029	-1.1029	0.000
7 - convoi de type max(BC,Bt,Br)	-2.6369	-2.6369	-2.6369	-2.6369	4.2047	4.2047	-2.6369	-2.6369	0.000
8 - Surcharge routière	-0.0854	-0.0854	-0.0854	-0.0854	-0.0854	-0.0854	0.2183	0.2183	0.450
G (1+2+3)	-2.6643	-1.9519	-1.9519	-2.6643	2.3262	2.8626	-0.5464	-0.5464	2.873
Q (7+8)	-2.7223	-2.7223	-2.7223	-2.7223	4.1193	4.1193	-2.4186	-2.4186	0.450
combinaison ELU (1.35G+1.5Q)	-7.6803	-6.7185	-6.7185	-7.6803	9.3194	10.0434	-4.3654	-4.3654	4.554
combinaison ELS (G+Q)	-5.3866	-4.6742	-4.6742	-5.3866	6.4455	6.9819	-2.9649	-2.9649	3.323

3.1.2.4. Note de calcul

La note de calcul générée par le progiciel organise les éléments indispensables à l'analyse : rappel des hypothèses, description des cas de charges, et présentation des efforts internes et réactions. Elle n'automatise pas volontairement le ferrailage, ce qui laisse à l'ingénieur le soin d'appliquer la norme et les vérifications réglementaires correspondant à son contexte (par exemple Eurocode 2/7 ou documents locaux). Cette séparation évite de mélanger l'outil d'évaluation des sollicitations et l'étape de dimensionnement, et facilite la confrontation avec une note de calcul tierce.

```
=====
=====
RAPPORT DE DIMENSIONNEMENT DALOT - MÉTHODE DE KLEINLOGEL-DOVE
=====
=====

PARAMÈTRES GÉOMÉTRIQUES
-----
Largeur intérieure (Li): 3.50 m
Hauteur intérieure (Hi): 2.50 m
Épaisseur dalle: 0.20 m
Épaisseur voile: 0.20 m
Épaisseur radier: 0.20 m
Dimensions extérieures: 3.90m x 2.90m

PARAMÈTRES DE CHARGEMENT
-----
Hauteur de remblai: 1.00 m
Type de remblai: Tout-venant
Poids volumique sol: 20.0 kN/m³
Angle de frottement: 30.0°
Cohésion: 5000.0 Pa
Classe de trafic: T2
Surcharge routière: 10.0 kN/m²
Coefficient Bc: 1.10
Coefficient Bt: 1.00

MÉTHODE DE CALCUL DÉTAILLÉE
-----
Le calcul est effectué selon la méthode de Kleinlogel pour
les cadres fermés.
Cette méthode utilise les formules suivantes :

1. Détermination des paramètres géométriques :
  •  $h_{eff} = H_i + e_{dalle}/2 + e_{radier}/2$ 
  •  $l_{eff} = L_i + e_{voile}$ 

[Copier résultats] [Exporter PDF] [Effacer]
```

Figure 3.6. Note de calcul

En résumé, l'interface oriente l'utilisateur selon une logique naturelle : saisir, visualiser, calculer, documenter. Chaque interaction a été pensée pour réduire l'ambiguïté, accélérer le flux de travail et garantir la traçabilité des études.

3.2.4. Atouts du progiciel développé et compétitivité vis-à-vis des solutions existantes

Le progiciel de dimensionnement des dalots en béton armé présenté dans ce projet se distingue par plusieurs atouts majeurs qui le rendent à la fois performant, accessible et compétitif par rapport aux logiciels généralistes de calcul de structure existants :

Spécialisation métier : Contrairement aux logiciels généralistes, le progiciel a été spécifiquement conçu pour le dimensionnement des dalots cadres, intégrant nativement la

méthode analytique de Kleinlogel, reconnue et éprouvée pour ce type d'ouvrage. Cela garantit une adaptation parfaite aux contraintes et spécificités du génie civil routier.

Simplicité d'utilisation et ergonomie : L'interface utilisateur, épurée et intuitive, permet à tout ingénieur ou technicien de saisir les données du projet, de visualiser le modèle 3D, et d'obtenir un rapport complet sans prérequis informatique particulier. Les aides contextuelles et messages d'erreur facilitent la prise en main, rendant le logiciel accessible même aux non-spécialistes.

Rapidité et transparence du calcul : Les résultats sont obtenus quasi-instantanément, avec une traçabilité complète des hypothèses et formules utilisées. L'utilisateur peut vérifier, exporter et archiver tous les détails de la note de calcul, ce qui constitue un gage de transparence pour les bureaux de contrôle ou les maîtres d'ouvrage.

Conformité normative et personnalisation : Le progiciel intègre les paramètres normatifs essentiels (Eurocodes, normes locales) et permet à l'utilisateur d'ajuster les coefficients de sécurité, classes de béton, types de remblai, etc., assurant ainsi une adaptation à tout contexte réglementaire.

Export et traçabilité documentaire : Le logiciel permet la génération automatique de rapports PDF ou HTML, incluant toutes les étapes de calcul, les hypothèses, et les visualisations 3D. Cette capacité d'export facilite l'archivage, la communication et la justification technique auprès des différentes parties prenantes du projet.

3.2. Étude de cas et validation des résultats du progiciel

Le logiciel étant fonctionnel sur le point de vue informatique, Nous examinons à présent la fiabilité de ses résultats du point de vue technique en comparant les résultats du dimensionnement d'un dalot issu de notre progiciel avec ceux ici du logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS, pour les mêmes cas de chargement, avec les mêmes caractéristiques de matériaux et les mêmes valeurs de chargement.

3.2.1. Présentation du cas étudié

Le dalot soumis à l'étude de la comparaison des résultats entre notre progiciel et le logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS est un dalot ordinaire en béton armé reposant sur un sol élastique.

3.2.1.1. Géométrie du dalot

Les paramètres de géométrie de la section transversale du dalot utilisé sont les présentés sur la figure 3.8 et reportés dans le tableau 3.2.

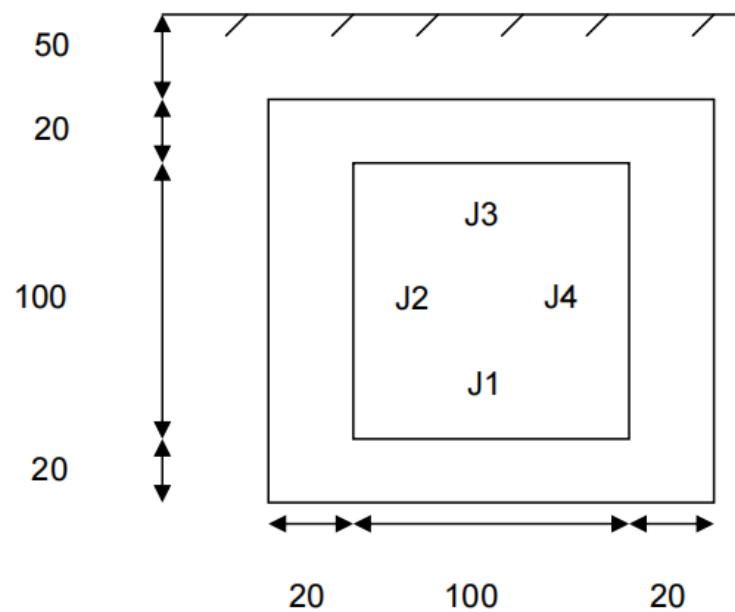


Figure 3.7. Géométrie du dalot

Tableau 3.2. Géométrie du dalot

Désignation	Valeur	Unité
Largeur interne = 1m	1	m
Hauteur interne = 1m	1	m
Epaisseur du tablier = 20 cm	20	cm
Epaisseur piédroits = 20 cm	20	cm

Epaisseur radier = 20 cm	20	cm
--------------------------	----	----

3.2.1.2. Charges appliquées sur le dalot

Les charges appliquées sur le dalot sont celles définie dans la méthodologie de notre travail à savoir : le poids propre du tablier et le poids propre des remblais appliqués sur le tablier, la poussée latérale des terres sur les piédroits, les charges de Traffic appliqué sur le tablier, le poids propre des piédroits et la surcharge routière appliquée sur les piédroits du dalot.

3.2.2. Calcul du dalot dans les logiciels

Les données du dalot étant définis, nous passons à présent à l'implémentation dans chacun des logiciels pour une comparaison des résultats.

3.2.2.1.Saisie des données dans les logiciels

Les données géométriques et techniques pour le calcul du dalot ont été entrées dans le logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS et notre progiciel respectivement, et sont présenté en image dans les figures 3.8 à 3.12.

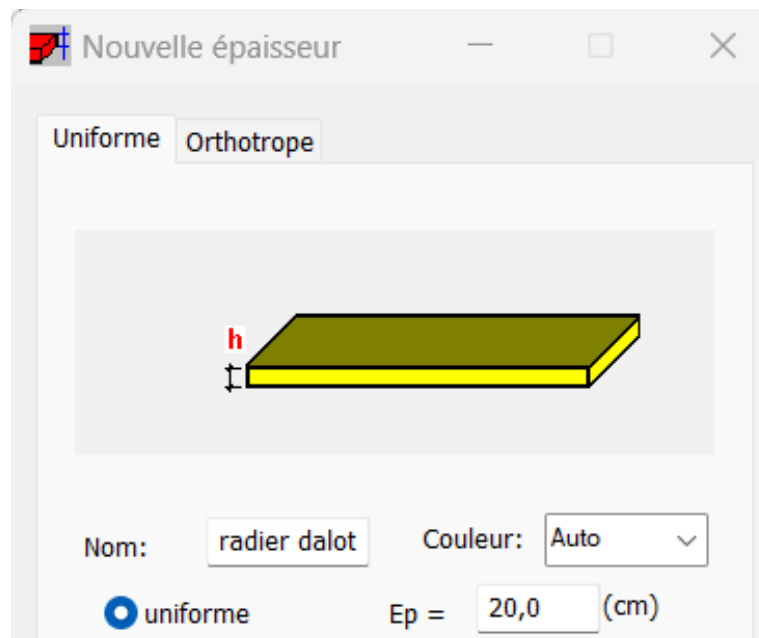


Figure3.8. Epaisseur du radier sur RSA

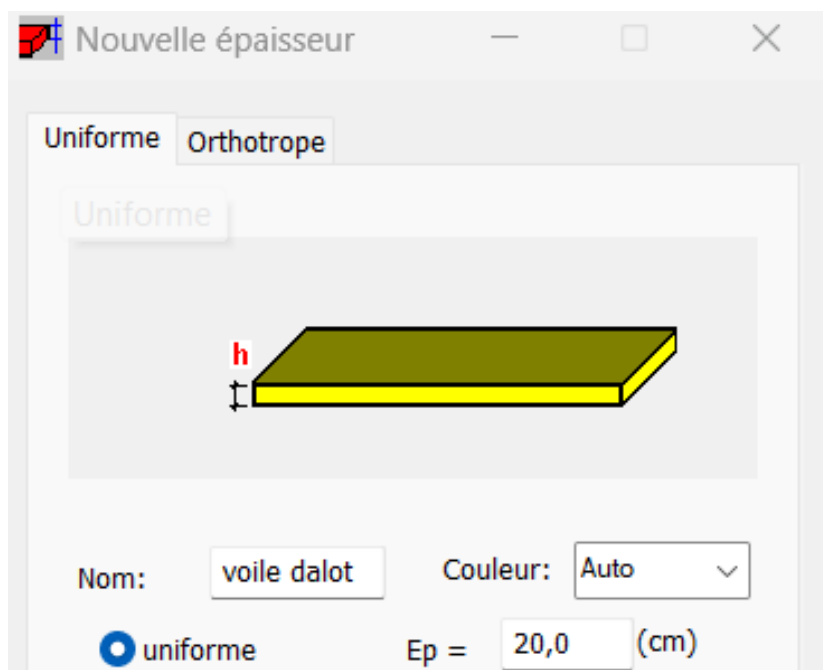


Figure 3.9. Epaisseur du voile sur RSA

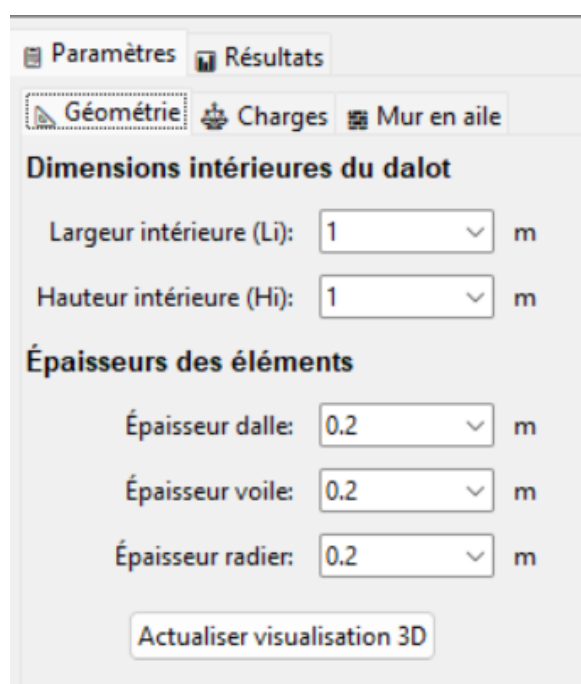


Figure 3.10. Entrée de la géométrie du dalot sur le progiciel

Tableau 3.3. Tableau de chargement sur RSA

#	Cas	Type de charge	Liste				
1	1:PERM1	poids propre	1A4	Structure entiè	-Z	Coef=1,00	Normal
2	2:poids du	(EF) surfacique uniforme	2	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-10,00	global
4	3:surcharg	(EF) surfacique uniforme	4	PX=-9,00	PY=0,0	PZ=0,0	global
5	3:surcharg	(EF) surfacique uniforme	3	PX=9,00	PY=0,0	PZ=0,0	global
6	4:charge d	(EF) surfacique uniforme	2	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-96,00	global
3	5:poussée l	(EF) surfacique uniforme	3	PX=4,00	PY=0,0	PZ=0,0	global
7	5:poussée l	(EF) surfacique uniforme	4	PX=-4,00	PY=0,0	PZ=0,0	global
8	5:poussée l	(EF) pression hydrostatiqu	3	P=0,0	GA=2000,00	h=1,20	-Z
9	5:poussée l	(EF) pression hydrostatiqu	4	P=0,0	GA=-2000,00	h=1,20	-Z
*							

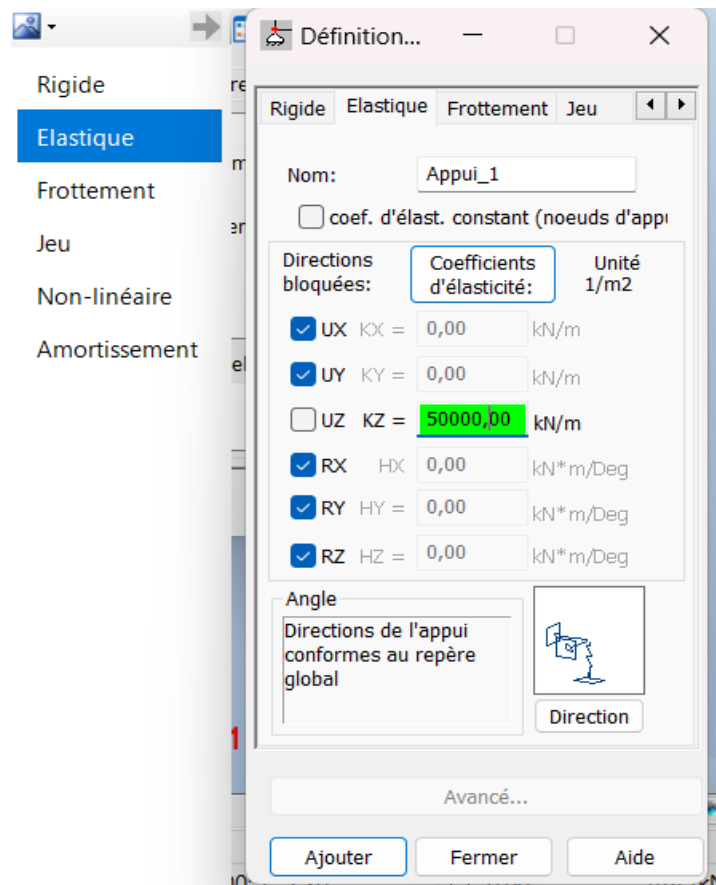


Figure 3.11. Paramétrage du sol élastique dans RSA

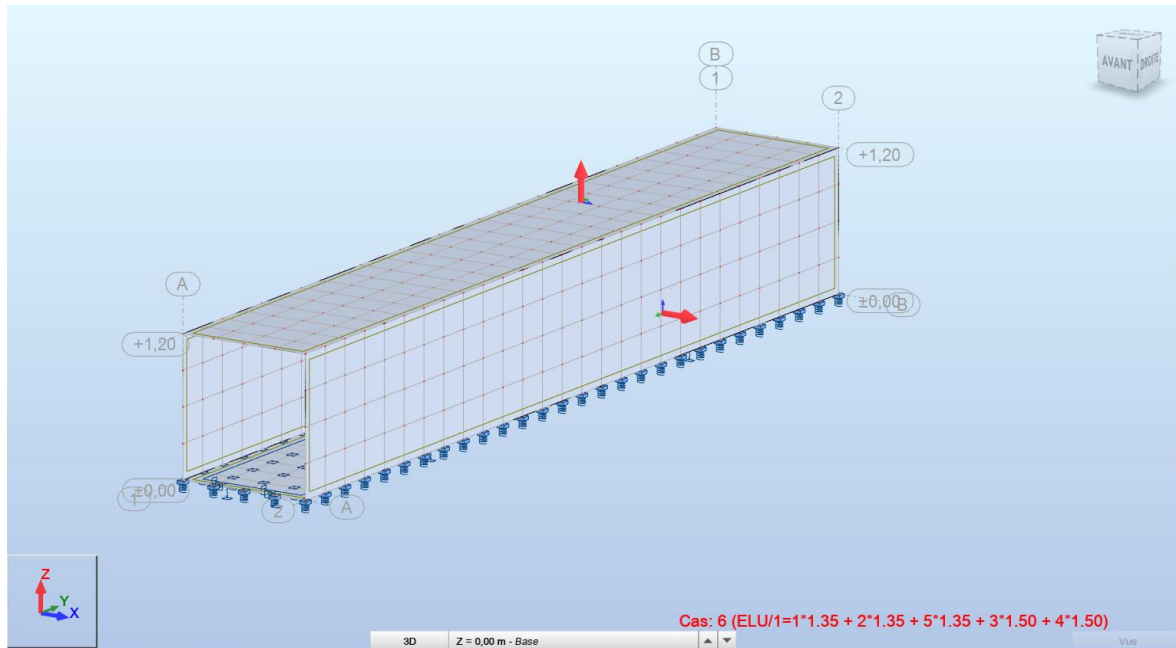


Figure 3.12. Vue 3D sur RSA

3.2.2.2. Présentation des résultats obtenus

a) Résultats du progiciel

Après saisie des données et exécution du calcul, le progiciel restitue l'ensemble des résultats sous forme de tableaux numériques. Les résultats principaux concernent les efforts internes maximaux (moments, efforts normaux) calculés pour chaque partie du dalot : la dalle supérieure, les voiles latéraux et le radier. Ces valeurs sont indiquées en unités normalisées ($t \cdot m/m$ pour les moments, t/m pour les efforts normaux, t/m^2 pour les pressions sous radier), et précisées pour les points critiques identifiés par le logiciel (exemple : milieu de travée, appui, base des voiles). Le tableau 3.3 présente les résultats des efforts internes aux points particuliers représentés sur la figure 3.15.

Tableau 3.4. Tableau des résultats du progiciel

DEVELOPPEMENT D'UN PROGICIEL DE DIMENSIONNEMENT DES DALOTS ORDINAIRES EN BETON ARME A PARTIR DU LANGAGE PYTHON

cas	MA	MB	MC	MD	M_BC	M_AD	M_AB	M_CD	S1	S2	S3
1 - Charges sur tablier	-0.0900	-0.0900	-0.0900	-0.0900	0.1800	0.1800	-0.0900	-0.0900	0.0000	0.9000	0.0000
2 - Poids propre voile	-0.0750	0.0150	0.0150	-0.0750	0.0150	0.1050	-0.0300	-0.0300	0.0750	0.6000	-0.0750
3 - Poussée latérale	-0.0504	-0.0456	-0.0456	-0.0504	-0.0456	-0.0504	0.1200	0.1200	0.5640	0.0000	0.3960
4 - Charge du convoi Bc	-0.7772	-0.7772	-0.7772	-0.7772	1.5544	1.5544	-0.7772	-0.7772	0.0000	7.7722	0.0000
5 - Charge du convoi Bt	-0.4800	-0.4800	-0.4800	-0.4800	0.9600	0.9600	-0.4800	-0.4800	0.0000	4.8000	0.0000
6 - Charge du convoi Br	-0.2885	-0.2885	-0.2885	-0.2885	0.5769	0.5769	-0.2885	-0.2885	0.0000	2.8846	0.0000
7 - convoi de type max (Bc, Bt, Br)	-0.7772	-0.7772	-0.7772	-0.7772	1.5544	1.5544	-0.7772	-0.7772	0.0000	7.7722	0.0000
8 - Surcharge routière	-0.0200	-0.0200	-0.0200	-0.0200	-0.0200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.2000	0.0000	0.2000
G (1+2+3)	-0.2154	-0.1206	-0.1206	-0.2154	0.1494	0.2346	0.0000	0.0000	0.6390	1.5000	0.3210
Q (7+8)	-0.7972	-0.7972	-0.7972	-0.7972	1.5344	1.5344	-0.7372	-0.7372	0.2000	7.7722	0.2000
combinaison ELU (1.35G+1.5Q)	-1.4866	-1.3586	-1.3586	-1.4866	2.5033	2.6184	-1.1058	-1.1058	1.1627	13.6832	0.7334
combinaison ELS (G+Q)	-1.0126	-0.9178	-0.9178	-1.0126	1.6838	1.7690	-0.7372	-0.7372	0.8390	9.2722	0.5210

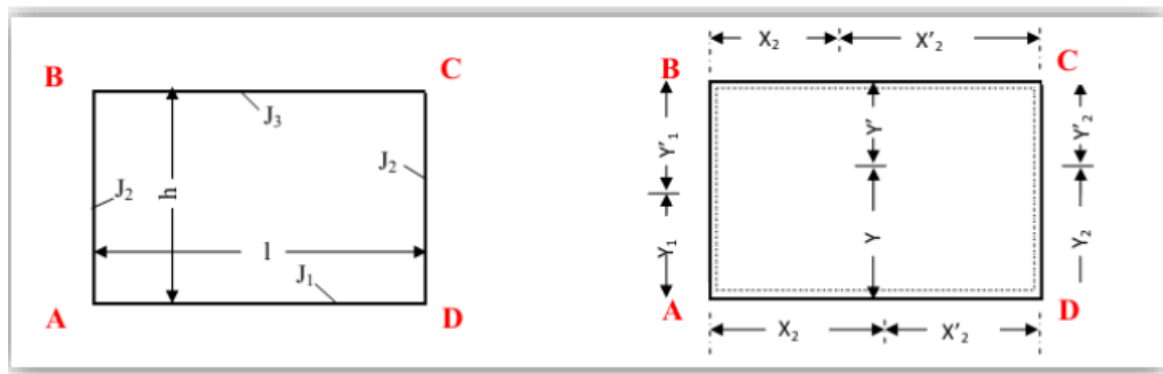


Figure 3.13. Nomenclature des nœuds

Ce tableau nous donne les valeurs à l'ELU du moment aux différents nœuds (MA, MB, MC, MD) et aux différentes travées (M_AB, M_BC, M_AD) en tonne mètre par mètre linéaire de dalot (t.m/ml), ainsi que les valeurs des efforts normaux S1, S2, S3 respectivement dans le radier, les piédroits et le tablier.

b) Résultats du logiciel ROBOT STRCTURAL ANALYSIS

Les calculs ont été effectués sur le logiciel RSA, après une modélisation fidèle du dalot et un maillage fin de 0.3cm, qui utilise la méthode des éléments finis. Les résultats des efforts internes notamment les moments fléchissant (en KN.m/ml) et efforts normaux (en KN/ml) sont visualisés sur les figures 3.14 à 3.16.

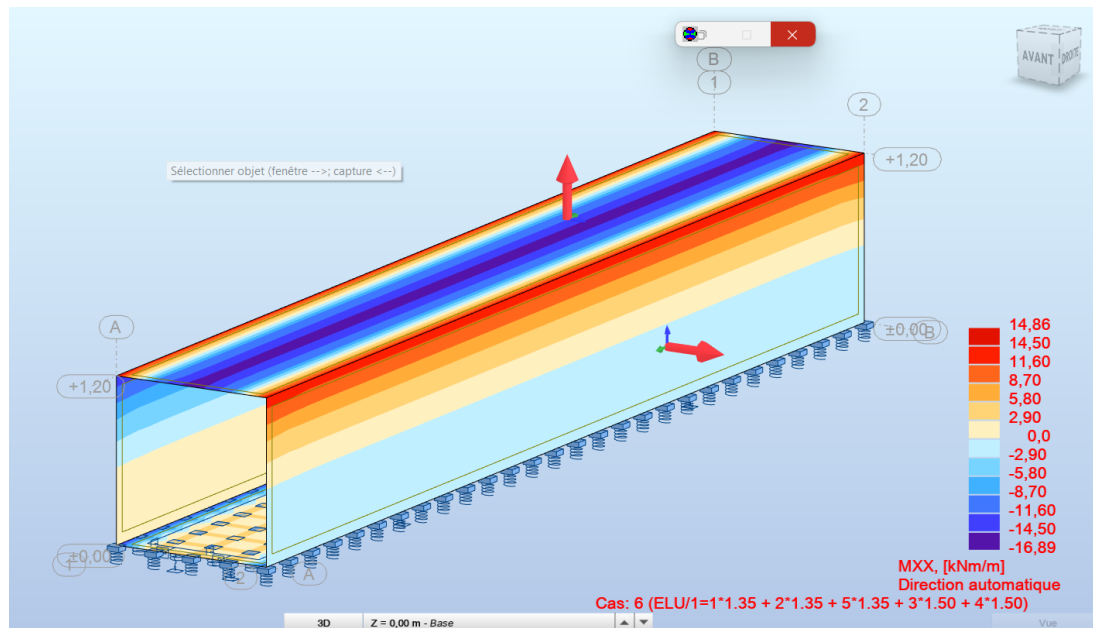


Figure 3.14. Cartographie des panneaux pour moment fléchissant

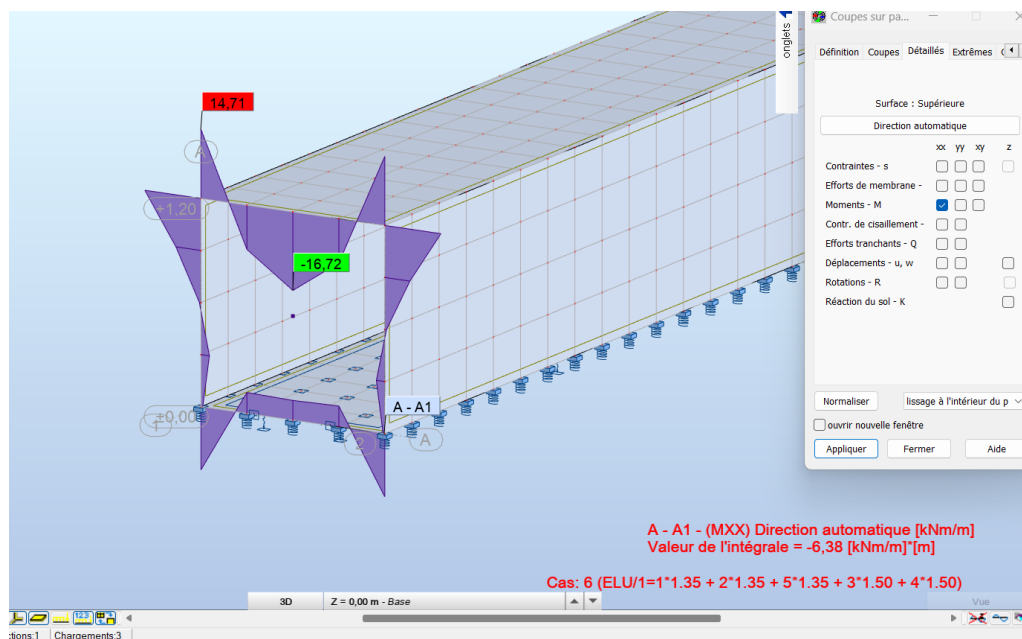


Figure 3.15. Diagramme des moments sur une coupe transversale

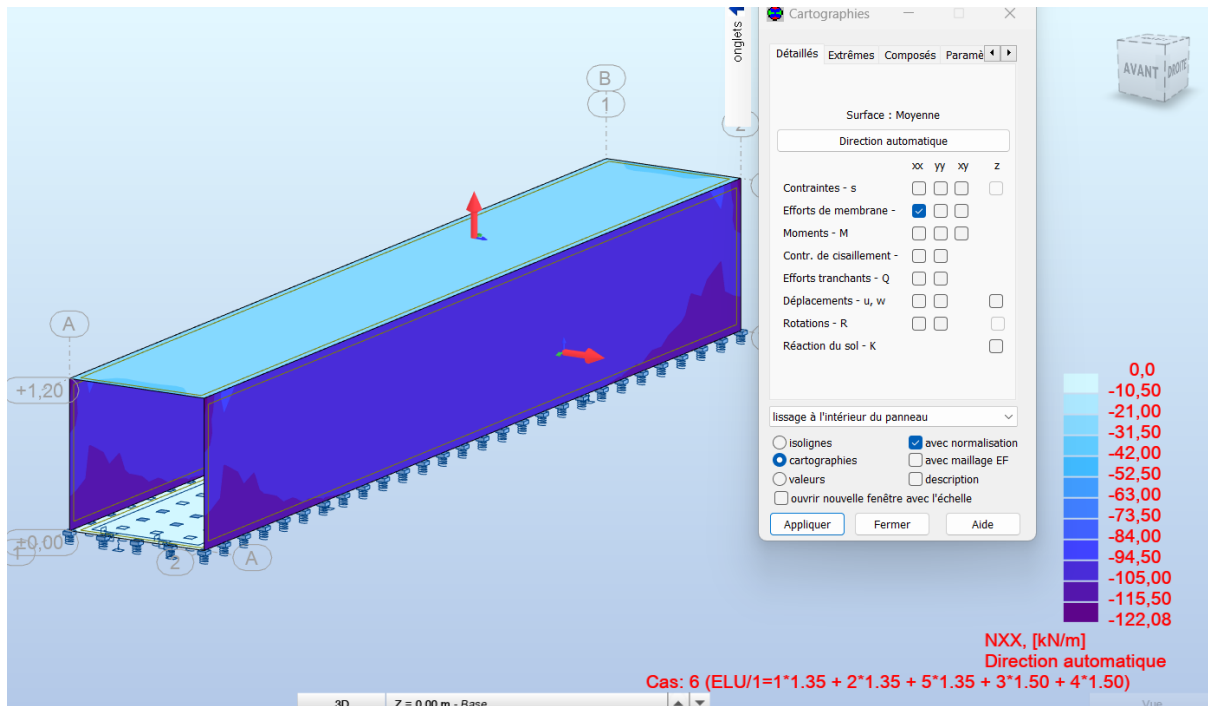


Figure 3.16. Cartographie des panneaux pour effort normal

3.2.1. Comparaison des résultats

Dans le but de valider la fiabilité des résultats fournis par le progiciel, une comparaison a été réalisée avec les résultats obtenus à partir d'une modélisation du même dalot sous le logiciel Robot Structural Analysis. Cette démarche permet de mettre en évidence la cohérence des sollicitations calculées et d'identifier les éventuels écarts, tout en proposant des justifications techniques.

3.2.1.1. Mise en parallèle des résultats du progiciel et de ceux de la note de calcul.

Les valeurs des efforts issus de nos deux logiciels, sous l'action des combinaisons de charge à l'ELU, ont été rassemblées dans le tableau 3.5

Tableau 3.5. Mise en parallèle des résultats

Désignation	Résultat issu du progiciel	Résultat issu du logiciel RSA
Moment au noued A (t.m/ml)	-1.4866	-1.347
Moment au noued B (t.m/ml)	-1.3586	-1.471
Moment au noued C (t.m/ml)	-1.3586	-1.471
Moment au Noued D (t.m/ml)	-1.4866	-1.347

Moment en travée A-B (t.m/ml)	-1.1058	
Moment en travée B-C (t.m/ml)	2.5033	1.672
Moment en travée A-D (t.m/ml)	2.6184	0.369
Effort normal S1 (t/ml)	1.1627	2.85
Effort normal S2 (t/ml)	13.6832	12.228
Effort normal S3 (t/ml)	0.7334	00

3.2.1.2. Justification des différences (hypothèses, simplifications, normes).

On constate une très bonne concordance des ordres de grandeur pour les moments fléchissant, aussi bien aux nœuds qu'en travée. Les valeurs issues du progiciel et celles obtenues sous RSA diffèrent de moins de 10 à 20 % selon les points, ce qui reste dans une fourchette acceptable pour un calcul de dimensionnement. Les efforts normaux présentent également une cohérence notable dans leur variation, bien que certains écarts ponctuels (notamment pour S1) soient observés. Cela peut être attribué à la différence de modélisation (modèle analytique vs éléments finis), à la localisation du point d'extraction des résultats ou à l'effet du maillage dans RSA.

3.2.1.3. Justification des différences (hypothèses, simplifications, normes)

Les écarts constatés entre les deux méthodes s'expliquent principalement par : les **hypothèses simplificatrices** du progiciel, qui applique la méthode analytique de Kleinlogel, réputée pour sa rapidité et sa robustesse mais qui repose sur des schématisations idéalisées du comportement structural ; La **modélisation plus détaillée** permise par RSA (maillage éléments finis, prise en compte fine des conditions aux limites, des liaisons sol-structure, etc.). D'éventuelles différences dans la **prise en compte des charges**, des coefficients partiels ou des conventions d'extraction des sollicitations.

3.2.4. Interprétation

Globalement, la comparaison met en évidence la fiabilité du progiciel : il fournit des résultats cohérents et compétitifs vis-à-vis d'un logiciel de référence du marché, tout en offrant une transparence et une rapidité de calcul particulièrement adaptées aux phases de conception ou de vérification rapide.

Conclusion

En somme dans cette partie, après la présentation de l'interface utilisateur et des principales fonctionnalités du progiciel, une étude de cas a été réalisée en s'appuyant sur une note de calcul existante d'un dalot dimensionné par une entreprise. Le redimensionnement effectué grâce au progiciel a permis de déterminer les sollicitations et les armatures nécessaires, lesquelles ont ensuite été confrontées aux résultats de la note de calcul. La comparaison a montré une concordance satisfaisante, traduisant la fiabilité de l'outil dans l'application des méthodes analytiques retenues, tout en mettant en évidence quelques écarts expliqués par certaines hypothèses simplificatrices du modèle. Cette validation a ainsi permis de confirmer la pertinence du progiciel pour des calculs rapides et fiables, tout en révélant ses limites actuelles et les perspectives d'amélioration, notamment en matière de prise en compte plus fine des conditions aux limites et d'automatisation du ferrailage.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE

Ce travail avait pour objectif de développer un progiciel de dimensionnement des dalots ordinaires en béton armé en s'appuyant sur le langage **Python**, dans le but de proposer un outil simple, accessible et fiable pour l'ingénieur civil. Pour atteindre cet objectif, une démarche progressive a été adoptée. Elle a d'abord consisté en une revue de la littérature permettant de présenter les notions théoriques relatives aux matériaux, aux méthodes de dimensionnement des dalots et aux outils numériques disponibles. Ensuite, une méthodologie claire a été définie, intégrant la formulation des hypothèses de calcul, l'identification des données d'entrée et la structuration du processus de dimensionnement. Enfin, le progiciel a été implémenté et validé à travers une étude de cas pratique, basée sur les comparaisons des résultats obtenus à partir du logiciel Robot Structural Analysis.

Les résultats obtenus ont permis de constater une bonne concordance entre les calculs issus du progiciel et ceux obtenus à partir du logiciel Robot Structural Analysis, confirmant ainsi la pertinence et la fiabilité de l'outil. L'analyse comparative a mis en évidence la capacité du progiciel à reproduire de manière satisfaisante les sollicitations, tout en soulignant la rapidité et la simplicité d'utilisation qu'il offre face aux méthodes manuelles. Toutefois, quelques écarts ont été relevés, principalement dus aux hypothèses simplificatrices retenues, telles que l'idéalisation des conditions aux limites ou l'absence de modélisation fine de l'interaction sol-structure.

Cependant, cette étude présente certaines limites. La première réside dans le fait que le progiciel, dans sa version actuelle, reste limité aux dalots ordinaires à une seule travée et ne prend pas encore en compte le dimensionnement automatisé du ferrailage détaillé ni la génération des plans correspondants. Il apparaît donc nécessaire, dans les perspectives futures, d'élargir son champ d'application aux **dalots multi-travées**, d'intégrer une **prise en compte plus fine des sollicitations complexes** et de développer des modules complémentaires pour le **ferrailage et la production automatique des plans d'exécution**.

En définitive, ce travail constitue une avancée dans la **numérisation et l'automatisation des outils de conception en génie civil**, tout en ouvrant des pistes d'amélioration pour la recherche et le développement. Il apporte une contribution pertinente à la pratique de l'ingénieur et représente une base solide pour le développement futur d'outils logiciels plus complets et mieux adaptés aux réalités des projets d'infrastructures routières au Cameroun et ailleurs.

Références

NORMES ET GUIDES TECHNIQUES

1. **AASHTO.** (2020). *LRFD Bridge Design Specifications* (9th ed.). American Association of State Highway and Transportation Officials.
2. **AFNOR.** (2005). *Eurocode 2 : Calcul des structures en béton – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments*. AFNOR Éditions, 1^{re} édition, 230 p.
3. **American Concrete Institute.** (2014). *ACI 546R-14: Guide for the Repair of Concrete Structures*. ACI.
4. **American Concrete Institute.** (2019). *ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete*. ACI.
5. **CERMA / SETRA.** (2002). *Guide de conception et de dimensionnement des dalots routiers en béton armé*. Paris, 150 p.
6. **CCTG.** (1992). *Cahier des clauses techniques générales – Ouvrages en béton armé et précontraint*. Ministère de l'Équipement, France, 200 p.
7. **CIRIA.** (2010). *Culvert design and operation guide* (C689). Construction Industry Research and Information Association.
8. **Comité Européen de Normalisation.** (2004). *NF EN 1992-1-1: Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments*. AFNOR.
9. **Comité Européen de Normalisation.** (2013). *NF EN 206: Béton - Spécification, performance, production et conformité*. AFNOR.
10. **European Committee for Standardization.** (2004). *EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings*. CEN.
11. **Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer.** (1999). *BAEL 91 Révisé 99 – Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites*. Journal Officiel de la République Française.

12. **Normann, J. M., Houghtalen, R. J., & Johnston, W. J.** (2005). *Hydraulic Design of Highway Culverts (HDS No. 5)*. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration (FHWA).
13. **SETRA.** (1998). *Fascicule 62 – Dispositions constructives et charges de calcul applicables aux murs de soutènement en béton armé ou précontraint*. Ministère de l'Équipement, France, 142 p.
14. **SETRA-LCPC.** (1994). *Fascicule 61 – Règles de conception et de calcul des ponts Routiers*. Ministère de l'Équipement, France.

OUVRAGES ET LIVRES

1. **Baud, J.** (1998). *Pratique du BAEL 91 révisé 99*. Éditions Eyrolles, 2^e édition, 275 p.
2. **Bertolini, L., Elsener, B., Pedferri, P., & Polder, R.** (2013). *Corrosion of Steel in Concrete: Prevention, Diagnosis, Repair* (2nd ed.). Wiley VCH.
3. **Brunner, G. W.** (2016). *HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual, Version 5.0*. US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.
4. **Chow, V. T.** (1959). *Open-Channel Hydraulics*. McGraw-Hill.
5. **Hernandez, J. & Thonier, J.** (2007). *Béton armé – RDM, calcul des sections et dimensionnement des structures*. Dunod, 1^{re} édition, 412 p.
6. **Katzenbach, R., Arslan, U., & Moormann, C.** (2000). Soil-structure-interaction of buildings, excavations and tunnels. In *Darmstadt Geotechnics* (Vol. 6).
7. **Kleinlogel, A.** (1952). *Formules pour le calcul des cadres simples*. Éditions Springer.
8. **MacGregor, J. G., & Wight, J. K.** (2012). *Reinforced Concrete: Mechanics and Design* (5th ed.). Pearson.
9. **Marston, A., & Anderson, A. O.** (1913). *The Theory of Loads on Pipes in Ditches and Tests of Cement and Clay Drain Tile and Sewer Pipe*. Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts.
10. **Mbessa, M.** (2005). *Taité de génie civil (Vol. 1)*. Yaoundé, Cameroun : PressesUniversitaires de Yaoundé, 172p.

11. **Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M.** (2014). *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials* (4th ed.). McGraw Hill Education.
12. **Ménard, L.** (1982). *Calcul pratique des ouvrages en béton armé*. Éditions Eyrolles, 3^e édition, 340 p.
13. **Metcalf, M., Reid, J., & Cohen, M.** (2014). *Modern Fortran Explained*. Oxford University Press.
14. **Moler, C.** (2004). *Numerical Computing with MATLAB*. MathWorks.
15. **Neville, A. M.** (1995). *Properties of Concrete*. Longman Group, 4^e édition, 844 p.
16. **Neville, A. M.** (2011). *Properties of Concrete* (5th ed.). Pearson.
17. **Nilson, A. H., Darwin, D., & Dolan, C. W.** (2010). *Design of Concrete Structures* (14th ed.). McGraw Hill.
18. **Oliphant, T. E.** (2006). *A Guide to NumPy*. Trelgol Publishing.
19. **Paulay, T., & Priestley, M. J. N.** (1992). *Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings*. Wiley.
20. **Stroustrup, B.** (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison Wesley.
21. **Van Rossum, G., & Drake, F. L.** (2009). *The Python Language Reference*. Python Software Foundation.
22. **Jean-Pierre Bardet** (2002), "Ingénierie des sols – Mécanique et propriétés des sols et des roches", De Boeck, p. 51.

ARTICLES SCIENTIFIQUES

1. **Costabile, P., Costanzo, C., & Macchione, F.** (2016). A comparison of 1D and 2D models for river flood propagation: The case of the 2008 flood in the Liri River (central Italy). *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 7(4), pp. 1335-1353.
2. **Khosronejad, A., et al.** (2012). Large-eddy simulation of turbulent flow in a straight channel with a culvert. *Journal of Hydraulic Research*, 50(1), pp. 108-113.

3. **Tullis, B. P., Robinson, S. T., & Nelson, E. J.** (2013). Improving culvert hydraulics with inlet modifications. *Journal of Hydraulic Engineering*, 139(10), pp. 1056-1064.

MEMOIRES DE MASTER

1. **Kamdem, P.** (2020). *Analyse comparative des méthodes de calcul des cadres fermés appliquées aux dalots*. Mémoire de Master, Université de Douala, 105 p.
2. **Nsom, J.** (2018). *Étude et dimensionnement des dalots routiers en béton armé*. Mémoire de Master, ENSTP Yaoundé, 120 p.
3. **ONANA ONOMO** (2021). *Dimensionnement d'un dalot multiple à PK50+461 sur l'autoroute Yaoundé-Douala*. Mémoire de Master, ENSTP Yaoundé, 120P